



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENGEMBANGAN MINUMAN SUSU REHIDRASI BAGI ATLET PENCAK SILAT PASCA LATIHAN

Alina Hizni
Samuel
Sholichin

PENGEMBANGAN MINUMAN SUSU REHIDRASI BAGI ATLET PENCAK SILAT PASCA LATIHAN

Penulis:

Alina Hizni, SKM., MPH.

Samuel, SKM., M.Gizi.

Sholichin, SP., MT.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi Bagi Atlet Pencak Silat Pasca Latihan

Penulis: Alina Hizni, SKM., MPH.
Samuel, SKM., M.Gizi.
Sholichin, SP., MT.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-12-2

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatNYA, kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul **Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi bagi Atlet Pencak Silat Pasca Latihan**.

Buku ini menyajikan tentang pengembangan minuman susu rehidrasi yang terdiri dari 3 jenis perlakuan. Jenis perlakuan pertama adalah minuman susu rehidrasi alpukat, jenis perlakuan kedua adalah minuman susu rehidrasi jambu, dan perlakuan ketiga adalah minuman susu rehidrasi alpukat jambu. Tiap jenis perlakuan terdapat 4 formulasi. Minuman susu rehidrasi dianalisis kandungan gizinya meliputi energi (kkal), karbohidrat (%), protein (%), lemak (%), asam lemak omega3 (mg), vitamin c (mg), dan kadar gula (%). Dari setiap jenis perlakuan, ditentukan formulasi terbaiknya berdasarkan penilaian organoleptik, dan selanjutnya digunakan dalam intervensi minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat pasca latihan. Dari ketiga jenis minuman susu rehidrasi, dapat diketahui mana yang lebih baik dampaknya dalam proses rehidrasi atlet pencak silat pasca latihan.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang telah memberikan dukungan pendanaan dengan skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), dan terbentuklah buku ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada tim enumerator yang telah membantu pelaksanaan penelitian.

Serta atlet pencak silat yang telah berpartisipasi dalam penelitian.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama para peneliti untuk dijadikan referensi melakukan penelitian lanjutan.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 OLAHRAGA DAN ATLET.....	5
A. Olahraga	5
B. Pencak Silat.....	7
C. Hidrasi.....	9
D. Penentuan Status Hidrasi.....	9
E. Dampak Dehidrasi	12
F. Komponen Minuman Susu Rehidrasi.....	13
BAB 3 PENGEMBANGAN MINUMAN SUSU REHIDRASI.....	25
A. Tahapan Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi	25
B. Penggunaan Bahan dan Peralatan dalam Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi.....	29
C. Proses Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi	35
D. Pelaksanaan Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi dan Intervensi	36
E. Partisipan Intervensi Minuman Susu Rehidrasi....	36

F. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi.....	37
--	----

BAB 4 IMPLEMENTASI MINUMAN SUSU REHIDRASI

.....	41
A. Organoleptik Minuman Susu Rehidrasi	41
B. Kandungan Gizi Minuman Susu Rehidrasi.....	48
C. Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi oleh Atlet Pasca Latihan	54
D. Tingkat Dehidrasi Atlet Sebelum dan Sesudah Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi	57
E. Perbedaan Berat Jenis Urin Atlet Pencak Silat Sebelum dan Sesudah Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi	59

BAB 5 PENUTUP..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65

GLOSARIUM 83

PROFIL PENULIS..... 85

BAB 1

PENDAHULUAN

Asupan gizi dan status gizi menjadi hal penting bagi atlet pencak silat, karena berhubungan dengan kebugaran jasmani (Norhasanah & Yasmin, 2020). Permasalahan gizi atlet pencak silat menunjukkan sebagian besar memiliki asupan protein yang belum sesuai dengan kebutuhan (Agustin et al., 2018). Selain itu, sebanyak 71% tingkat kebugaran atlet pencak silat terkategori sedang dan 28,6% terkategori kurang (Ulfa et al., 2017). Hasil penelitian Mujib dan Pramono (2020) menunjukkan 42 % atlet mengalami dehidrasi sedang. Permasalahan hidrasi sangat berpengaruh terhadap kinerja otot yaitu kekuatan otot dan daya tahan otot (Ramadhan et al., 2021). Menurut Dewi dan Santika (2020), terdapat hubungan antara berat badan dan kekuatan otot tungkai terhadap kelincahan tubuh atlet pencak silat.

Kekurangan minuman menyebabkan dehidrasi, sehingga sangat berpengaruh terhadap performa atlet. Oleh karena itu, atlet harus mampu mencukupi kebutuhan cairannya (Mujib & Pramono, 2020). Hasil penelitian Yurizka et al. (2017) menunjukan terdapat hubungan antara asupan cairan pada saat periode latihan dan status hidrasi. Kejadian dehidrasi dapat diketahui melalui berat badan dan perubahan warna urin. Hasil penelitian Ali et al. (2018) menunjukkan perbedaan warna urin pasca-latihan.

Selama latihan juga diperkirakan terjadi penurunan berat badan 0,1-3,0% berat badan (Krabak et al., 2016). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tingkat hidrasi dengan volume latihan atlet (Baskara et al., 2020).

Upaya untuk mengatasi masalah atlet terkait pertumbuhan otot dan tulang melalui peningkatan asupan protein dan kalsium. Asupan kalsium dapat mengoptimalkan pertumbuhan linier tinggi yang lebih cepat (Fang et al., 2017). Asupan kalsium yang cukup berkorelasi positif dengan tinggi badan (Rubio-López et al., 2017). Begitu pula asupan cairan yang cukup dapat meningkatkan kinerja selama latihan dengan durasi lama dan menunda timbulnya kelelahan (Dubnov-Raz et al., 2011).

Hasil penelitian Rismawati et al. (2018) menunjukkan bahwa pemberian jus buah dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Bahan pangan lain seperti susu dapat memberikan kualitas zat gizi pemulihan yang lebih baik untuk sintesis protein otot, pengisian kembali glikogen, rehidrasi, dan ketahanan fisik (Russo et al., 2019). Minuman yang mengandung susu meresap lebih baik dari minuman biasa dalam mempertahankan keseimbangan cairan (Berry et al., 2020).

Alpukat dan jambu biji merah merupakan buah yang dapat dijadikan jus. Buah alpukat mengandung sumber lemak dan asam lemak omega-3 (Amado et al., 2019). Peran asam lemak omega 3 dan omega 6 dapat berguna sebagai anti-inflamasi (Aguilera et al., 2001). Konsumsi asam lemak omega-3 diketahui memberikan efek kesehatan kognisi dan fungsi neuromuskuler. Asupan

asam lemak omega-3 berpengaruh positif terhadap otot rangka. Asupan asam lemak omega-3 juga mengurangi hilangnya massa otot dan mencegah penurunan respirasi mitokondria (McGlory et al., 2019). Begitu pula buah jambu biji merah kaya akan vitamin C dan mineral (Naseer, 2018). Mengonsumsi asam lemak tak jenuh ganda omega-3, dan vitamin C sebagai antioksidan diperlukan untuk mendukung pemulihan atlet (Heaton, 2017).

Bahan pangan lain seperti susu dapat memberikan kualitas zat gizi pemulihan yang lebih baik untuk sintesis protein otot, pengisian kembali glikogen, mempercepat rehidrasi, dan ketahanan fisik (Russo et al., 2019). Minuman yang mengandung susu meresap lebih baik dari minuman biasa dalam mempertahankan keseimbangan cairan (Berry et al., 2020).

Bersadarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan permasalahan gizi pada atlet sangat kompleks, sehingga kami tertarik untuk mengkaji dan mengembangkan formula minuman dari campuran susu, kacang merah, buah jambu biji merah dan buah alpukat. Susu mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan, kacang merah kaya akan vitamin B1 yang baik untuk otot dan metabolisme, jambu biji merah mengandung vitamin C sebagai antioksidan, dan buah alpukat mengandung asam lemak omega-3 yang berperan sebagai anti-inflamasi. Minuman tersebut ditujukan dalam rangka memenuhi asupan gizi dan cairan sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan mempercepat rehidrasi setelah latihan. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh pemberian minuman susu rehidrasi terhadap status hidrasi atlet pencak silat.

Atlet yang berolahraga dapat mengalami dehidrasi karena kekurangan asupan cairan, sehingga sangat berpengaruh terhadap performanya. Oleh karena itu, atlet harus mampu mencukupi kebutuhan cairannya. Asupan cairan dan gizi yang memenuhi kebutuhan dapat memaksimalkan pertumbuhan dan mempercepat *recovery* hidrasi setelah latihan. Sehingga, diperlukan formulasi minuman yang dapat mengatasi masalah tersebut. Formulasi antara susu, buah, dan kacang merah yang tepat dapat meningkatkan asupan zat gizi dan mempercepat pemulihan setelah latihan.

BAB 2

OLAHRAGA DAN ATLET

A. Olahraga

Olahraga adalah suatu rangkaian gerak teratur yang terencana dengan tujuan memelihara gerak sehingga dapat meningkatkan kemampuan gerak dan kualitas hidup. Potensi jasmani, rohani, dan sosial dapat dikembangkan dan didorong melalui rangkaian kegiatan yang sistematis yaitu olahraga. Olahraga adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan tujuan prestasi, pendidikan, ataupun kesehatan. Olahraga merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia seperti meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot, dan pengendalian stress yang baik dengan aktivitas fisik yang mengarah pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin, sportivitas yang tinggi, dan peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Olahraga adalah aktivitas dengan kegiatan yang kompetitif dengan mengerahkan tenaga fisik yang ketat atau menggunakan keterampilan fisik yang cukup kompleks oleh olahragawan yang dimotivasi kesenangan pribadi dan manfaat eksternal (Millah *et al.* 2018).

Menurut Saptono, et. al. (2021), secara umum, terdapat 2 jenis olahraga, yaitu aerobik dan anaerobik, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Olahraga Aerobik

Latihan aerobik merupakan jenis olahraga yang meningkatkan denyut jantung dan laju pernapasan dengan cepat selama sesi latihan. Aktivitas ini sering disebut sebagai kardio, yaitu olahraga yang memerlukan pasokan oksigen untuk mendukung otot-otot yang bekerja. Contoh latihan aerobik meliputi senam aerobik, jalan cepat, berenang, berlari, bersepeda, zumba, dan lompat tali.

2. Olahraga Anaerobik

Latihan anaerobik adalah jenis latihan yang dilakukan tanpa asupan oksigen yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan kehabisan napas dengan cepat dan menghasilkan ledakan energi dalam waktu singkat. Latihan ini biasanya dilakukan dalam durasi yang pendek tetapi dengan intensitas tinggi. Aktivitas ini merangsang otot untuk bekerja pada tingkat intensitas tinggi, yang dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Contoh latihan anaerobik meliputi latihan angkat beban dan sprint.

Jenis olahraga berdasarkan tujuan pelakunya dibagi menjadi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

1. Olahraga Prestasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 sebagaimana dikutip dalam Hikmah dan Hafidz (2023), olahraga prestasi

diartikan sebagai kegiatan olahraga yang dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk mencapai prestasi tinggi melalui kompetisi, serta didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang olahraga.

2. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi merujuk pada kegiatan yang melibatkan unsur-unsur olahraga yang dilakukan di lokasi tertentu dengan tujuan memperoleh kepuasan pribadi tanpa merasa tertekan. Banyak orang sebenarnya telah secara tidak sadar melakukan olahraga rekreasi melalui berbagai aktivitas seperti mendaki gunung, arung jeram, bersepeda gunung, bermain bola di pantai, dan berselancar. Masyarakat umum sering menyebut aktivitas ini sebagai bentuk pariwisata. Padahal, semua kegiatan pariwisata tersebut merupakan bentuk aktivitas olahraga, meskipun belum disajikan dalam format olahraga rekreasi yang terstruktur (Surbakti, 2013).

B. Pencak Silat

Atlet adalah penyebutan untuk seseorang yang berkaitan dengan bidang olahraga terutama pada fenomena di lapangan, seseorang dianggap atlet jika mengikuti perlombaan atau kompetisi yang melibatkan kekuatan, kelincahan, kecepatan, dalam cabang olahraga. Seseorang yang ahli pada salah satu cabang olahraga serta mempunyai prestasi pada cabang olahraga tersebut juga dapat dikatakan sebagai

seorang atlet (Fa'ot & Mukarromah, 2021). Menurut Sondakh (2009) dalam Purwati (2019), atlet adalah para pelaku olahraga yang memiliki prestasi baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional sehingga atlet adalah orang yang dilatih untuk dapat memiliki kekuatan badan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan pertandingan olahraga.

Pencak silat merupakan aliran seni bela diri tradisional yang banyak berkembang di Indonesia. Kata "Pencak" digunakan di Jawa, sedangkan kata "Silat" digunakan di Sumatra, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Menurut perkembangannya, istilah "pencak" kini lebih mengutamakan unsur seni dan penampilan keindahan dari gerakan-gerakannya, sedangkan "silat" lebih mengedepankan inti ajaran bela diri dalam pertarungan. Pencak silat saat ini sudah banyak dipertandingkan di berbagai ajang kompetisi besar seperti, Sea Games dan Olimpiade. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerakan yang terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang memiliki empat aspek yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya yang menjadikan pencak silat menjadi cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

C. Hidrasi

Hidrasi adalah keseimbangan cairan dalam tubuh yang sangat penting untuk memastikan fungsi metabolisme sel berjalan dengan baik. Dehidrasi, yang terjadi ketika jumlah cairan yang keluar lebih besar daripada yang masuk, menunjukkan status hidrasi yang kurang optimal. Pada atlet, dehidrasi selama berolahraga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, memperlambat reaksi, meningkatkan suhu tubuh, dan menghambat produksi energi, yang semuanya dapat berdampak negatif pada performa. Rehidrasi, atau penggantian cairan yang hilang, sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan menjaga kesehatan atlet sehingga mereka terhindar dari cedera. Oleh karena itu, cairan harus dikonsumsi secara teratur, baik sebelum pertandingan (selama periode latihan) maupun setelah pertandingan (saat pemulihan), agar fungsi tubuh, terutama fungsi termoregulasi (pengaturan panas), dapat berjalan dengan optimal (Rahmawati et al., 2016).

D. Penentuan Status Hidrasi

Status hidrasi adalah keadaan keseimbangan air dalam tubuh pada waktu tertentu. Adapun kategori status menurut konsep hidrasi dibagi menjadi cukup, kelebihan atau kekurangan. Kondisi jumlah air dalam tubuh dengan batas normal atau mengalami sangat sedikit fluktuasi dapat dikategorikan sebagai cukup cairan atau umumnya disebut euhidrasi dimana tubuh dapat menjalankan fungsinya secara maksimal (Liska et

al. 2019). Air yang berlebihan dalam tubuh mengakibatkan beberapa kompensasi pada beberapa individu normal, kompensasi dapat dilakukan karena fungsi ginjal yang masih berfungsi untuk membuang kelebihan cairan, dengan prinsip yang sama, besar volume yang dikonsumsi sama dengan yang dikeluarkan, ketika asupan air yang masuk melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh, air yang berlebihan akan dikeluarkan. Kekurangan asupan cairan menyebabkan hipohidrasi yang berujung pada dehidrasi. Dehidrasi merupakan keadaan ketidakseimbangan cairan pada tubuh akibat banyaknya pengeluaran cairan, namun cairan yang masuk sedikit, dengan kata lain, tubuh tidak memiliki cukup cairan (Santoso et al. 2011).

Penentuan status hidrasi dapat dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

Metode ini mengevaluasi komposisi air dalam tubuh dengan menghantarkan listrik bertegangan rendah. Elektroda ditempatkan pada tangan dan kaki. Frekuensi yang diperlukan untuk memperkirakan ECV adalah 5 Hz dan frekuensi TBW yang diperlukan adalah 200 Hz. Metode ini dapat menggambarkan komposisi tubuh dan memantau perubahan hidrasi dalam interval waktu tertentu (Bak, 2017). Kelebihan metode BIA adalah relatif cepat, murah, dan mudah diterapkan. Dalam ulasan ini, penempatan elektroda sangat mempengaruhi hasil status hidrasi (Baron et al., 2015).

2. Perubahan Berat Badan

Perubahan berat badan dapat dianalogikan dengan perubahan status hidrasi tubuh, di mana jaringan lemak berfungsi sebagai sumber energi. Pengukuran ini merupakan metode yang sederhana dan efektif untuk menilai kehilangan air selama aktivitas dalam periode tertentu (Baron et al., 2015). Kehilangan satu liter lemak setara dengan kehilangan satu kilogram air, sehingga Total Body Water (TBW) akan cepat berubah. Berat badan juga dapat berubah dengan mudah sesuai dengan asupan air dan makanan, menjadikan metode ini sesuai untuk digunakan dengan penimbangan rutin (Bak, 2017). Namun, metode ini tidak ideal untuk menilai status hidrasi dalam jangka waktu yang panjang (Baron et al., 2015).

Penurunan berat badan atlet terjadi selama latihan diperkirakan sebesar 0,1-3,0% berat badan (Krabak, B. J. et al., 2016). Jika jumlah cairan berkurang, akan mempengaruhi proses katabolisme energi. Hasil penelitian Yurizka et. Al. (2027) menunjukkan terdapat hubungan antara asupan cairan pada saat periode latihan dengan status hidrasi.

3. Urinary Indices

Ginjal adalah pengatur utama kehilangan air sebagai respons terhadap peningkatan osmolaritas plasma. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menilai konsentrasi urine: Osmolaritas urine mengukur konsentrasi zat terlarut dalam urine, yang memungkinkan penilaian terhadap jumlah zat

terlarut (seperti Na, K, dan Urea) serta volume air (Baron et al., 2015). Urine Specific Gravity (USG) mengevaluasi kepadatan urine melalui pengukuran berat jenis urine dan volume air jernih (Baron et al., 2015). USG adalah pemeriksaan tunggal yang dapat digunakan di lapangan untuk menilai status hidrasi sesuai dengan kondisi tubuh (Montazer, 2013). Pemeriksaan warna urine dilakukan menggunakan skala warna dari 1 hingga 8 (Baron et al., 2015).

4. Tanda dan Gejala Klinis

Identifikasi tanda klinis dan gejala dehidrasi memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang rendah. Dehidrasi dapat dikenali melalui penurunan turgor kulit (di area subklavia dan lengan bawah), takikardia, serta kekeringan pada mukosa mulut (Thomas, 2008). Gejala lainnya termasuk perubahan pola minum, mata cekung, kelemahan, mual, muntah, dan perubahan status mental (Mentes & Aronow, 2016). Pemeriksaan laboratorium yang digunakan mencakup pengukuran rasio Blood Urea Nitrogen (BUN)/Kreatinin. Nilai normal serum kreatinin pada orang dewasa adalah $70,72 \mu\text{mol/L}$, serta pemeriksaan kadar serum bikarbonat $>13 \text{ mEq/L}$ (Cavanan, 2009).

E. Dampak Dehidrasi

Menurut Santoso et al., (2011), persentase gejala yang timbul akibat kehilangan berat badan akibat kehilangan cairan tubuh, yaitu:

1. 1 – 2 %, dengan gejala rasa haus, kehilangan cita rasa, dan tidak nyaman
2. 3 – 5 %, dengan gejala mulut kering, urin berkurang, sulit berkonsentrasi dan bekerja, kulit terasa panas, gemeteran berlebihan, tidak sabar, mengantuk, muntah, emosi tidak stabil.
3. 6 – 8 %, dengan gejala suhu tubuh meningkat, denyut jantung dan pernapasan meningkat, pusing, bicara tidak lancar, lemah otot, bibir membiru.
4. 9 – 11 %, dengan gejala kejang, halusinasi, lidah bengkak, kurang seimbang, sirkulasi lemah, gagal ginjal, volume dan tekanan darah menurun

F. Komponen Minuman Susu Rehidrasi

Minuman susu rehidrasi terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Susu

Susu adalah sumber protein hewani yang memiliki kandungan asam amino esensial yang berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Susu merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan yang penting bagi manusia karena memiliki kandungan gizi dengan komposisi yang seimbang, sehingga baik untuk tubuh. Susu memiliki sifat yang mudah rusak sehingga diperlukan pengolahan agar menjadi lebih tahan lama (Virgawati Putri *et al*, 2015). Dengan perkembangan teknologi susu yang rentan rusak dapat bertahan lebih lama, salah satu olahannya adalah susu bubuk. Susu bubuk memiliki kandungan vitamin dan mineral, seperti magnesium,

kalium, seng, fosfor tetap terkandung dalam susu bubuk dengan rasa dan manis yang unik. Umumnya susu bubuk dapat digunakan dalam pembuatan kue, roti, martabak, dan makanan lainnya yang membutuhkan bahan baku susu (Luviriani and Sari, 2020).

Berdasarkan jenisnya, susu dibagi berdasarkan jenis dan teknik pengolahannya, antara lain susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT, susu bubuk, dan susu kental. Susu segar adalah susu yang belum mendapatkan proses pengolahan dan tidak tahan lama jika disimpan. Susu pasteurisasi adalah susu yang telah melalui proses pemanasan dengan suhu 63°C selama 30 menit. Susu pasteurisasi sendiri hanya dapat disimpan selama 7 hari setelah selesai dari proses pengolahan (Puspitarini, Kentjonowaty & Rasbawati, 2024).

Susu UHT adalah susu rekonstruksi atau rekombinasi dari susu segar yang disterilkan pada suhu 135°C selama 3 menit dan dikemas dengan cara aseptis (BPOM, 2016). Susu UHT sendiri diproses dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu pasteurisasi, umumnya mengacu pada suhu dan waktu yang dikombinasikan dengan tujuan untuk memperoleh produk komersil yang steril (Iko Anggara Putra and Jumiono, 2021).

Susu bubuk merupakan produk susu yang didapatkan dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar atau susu rekombinasi atau pencampuran kering (*dry blend*),

dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral, unsur gizi lainnya, dan bahan makanan yang diizinkan (Aprida, 2017).

Susu kental manis adalah produk olahan susu yang berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula, sehingga tercapai tingkat kepekatan tertentu. Susu kental manis juga dapat disebut sebagai hasil rekonstruksi susu bubuk dengan penambahan gula, dengan atau adanya penambahan bahan lainnya (Pratiwi, 2020).

Kandungan gizi susu berdasarkan tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Susu Sapi Segar per 100 g

Jenis Zat Gizi	Jumlah
Energi	61 kalori
Protein	3,2 gr
Lemak	3,5 gr
Karbohidrat	4,3 gr
Kalsium	123 mg
Fosfor	99 mg

Sumber : (Kementrian Kesehatan RI, 2017)

Susu memiliki kandungan lemak yang dapat menambah daya tahan tubuh dan fungsi saraf, serta mencegah tumbuhnya sel tumor pada tubuh. Tirosin yang terdapat pada susu dapat meningkatkan proliferasi hormon bahagia dan komponen serum dalam darah secara signifikan. Yodium, zinc, dan leticin dapat meningkatkan kinerja otak. Zat bei,

tembaga, dan vitamin A dapat menjaga kulit agar tetap segar, kalsium yang terkandung dalam susu dapat membantu meningkatkan kekuatan tulang, mencegah peneuposan tulang, dan membantu pemulihan pasca patah tulang. Magnesium yang terkandung di dalam susu dapat meningkatkan daya tahan jantung dan sistem saraf terhadap kelelahan. Kandungan seng dapat meningkatkan penyembuhan luka. Kemudian vitamin B2 dapat meningkatkan pengelihan (Putri et al., 2024).

Susu cair segar memiliki kandungan protein sebesar 2,7% (Purnama et. al., 2019) dan kandungan kalsium yang cukup tinggi sekitar 1,971 mg/ml (Annafsil, 2019). Susu sebagai sumber zat gizi makro dan mikronutrien yang esensial, seperti kalsium yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan (Caroli et. al., 2011). Ion kalsium mengatur fungsi sel dan kontraksi otot rangka (Flucher et. el, 2017). Kalsium memainkan peran penting dalam diferensiasi otot. peran ion kalsium (Ca) dalam diferensiasi otot dan dapat memberikan biomarker yang berguna untuk pertumbuhan otot (Park et. al., 2018). Setelah Latihan, konsentrasi Ca dan sitosol menurun lebih cepat daripada intensitas fluoresensi yang sesuai (Karakhim et, al, 2021).

2. Alpukat

Pohon alpukat memiliki bentuk kanopi rimbun dengan tinggi tanaman yang mencapai 20 meter, pohon alpukat berdaun tunggal dan tumbuh berdesakan di ujung ranting, berbentuk jorong

hingga bundar hingga lonjong dengan panjang daun antara 12 – 25 cm. buah alpukat memiliki ciri kulit buah yang lembut, permukaan kulit yang tidak rata, berwarna hijau tua hingga ungu kecoklatan bergantung pada varietas. Daging buah alpukat memiliki tekstur yang lembut dan umumnya daging buah alpukat berwarna hijau muda hingga kekuningan (Arum, 2022).

Tabel 2.2. Kandungan Gizi Alpukat per 100 g

Jenis Zat Gizi	Jumlah
Energi	85 kal
Protein	0,9 gr
Lemak	6,5 gr
Karbohidrat	7,7 gr
Vitamin A	180 mcg
Vitamin B1	0,05 mg
Vitamin B2	0,08 mg
Vitamin C	13 mg
Kalsium	10 mg
Fosfor	20 mg
Besi	0,9 mg
Niacin	1 mg

Sumber : (Kementrian Kesehatan RI, 2017)

Alpukat memiliki manfaat untuk menjaga berat badan, memelihara kesehatan jantung, memelihara kesehatan mata, mencegah dan mengatasi sembelit, mengontrol tekanan darah, mengurangi resiko terjadinya kanker, mencegah terjadinya radang sendi, menurunkan risiko gangguan metabolic, dan mencegah cacat lahir pada janin. Buah dan daun alpukat juga memiliki khasiat untuk menurunkan

kadar kolesterol total dan memiliki efek menghambat bakteri. Kemudian biji alpukat digunakan sebagai obat untuk mengobati orang yang memiliki darah tinggi (Hartati et al., 2022).

Alpukat memiliki zat antioksidan dan kaya akan nutrisi, buah alpukat adalah satu-satunya buah yang mengandung lemak mono-unsaturated. Biji buah alpukat mengandung senyawa metabolit sekunder, yaitu alkaloid, triterpenoid, tannin, flavonoid, dan saponin. Buah alpukat segar memiliki nilai gizi yang tinggi, alpukat yang berwarna kuning mengandung vitamin A yang lebih banyak daripada daging buah yang berwarna pucat (Hartati et al., 2022).

Alpukat merupakan sumber asam lemak omega-3, lemak baik tak jenuh tunggal (Baby, R. T. M, 2021). Konsumsi asam lemak omega-3 diketahui memberikan efek kesehatan kognisi, dan fungsi neuromuskuler yang dioptimalkan. Asupan asam lemak omega-3 memiliki pengaruh positif terhadap otot rangka. Asupan asam lemak omega-3 mengurangi hilangnya massa otot dan mencegah penurunan respirasi mitokondria (McGlory et. al, 2019). Selain itu, zat gizi seperti protein, vitamin D, dan asam lemak tak jenuh ganda omega-3 (n-3 PUFA) menjadi perhatian khusus karena efeknya pada kesehatan otot rangka (Tessier et.al., 2018).

Penelitian yang telah dilakukan terhadap atlet di Amerika Serikat berupa intervensi pemberian minuman pemulihan berbahan susu coklat dengan penambahan omega-3 menunjukkan terdapat

perbedaan rasa suka yang signifikan, dimana panelis lebih banyak memilih minuman omega-3 (MacMartin et. al., 2017).

3. Jambu Biji Merah

Karakteristik morfolog tanaman *Psidium guajava* L. dilihat berdasarkan ciri geeratifnya untuk mendapatkan deskripsi dan klasifikasi tanaman sehingga mempermudah dalam menentukan varietas tanaman jambu biji. Tanaman jambu biji memiliki habitus semak atau perdu, tinggi pohon mencapai 9 meter. Tanaman jambu biji memiliki batang muda yang berbentuk segiempat, sedangkan batang tua berkayu keras berbentuk gilig dengan warna cokelat. Batang pohon jambu memiliki permukaan yang licin dan lapisan kulis yang tipis sehingga mudah terkelupas (Nakasone dan Paull 1998).

Daun pada tanaman jambu biji memiliki struktu tunggal dan mengeluarkan aroma yang khas jika diremas. Kedudukan daun tanaman jambu bersilangan dengan letah daun yang beradapan dan pertulangan daun yang menyirip. Bentuk daun pada tanaan jambu biji, yaitu benuk daun yang lonjong, jorong, dan bundar telur terbalik (Fadhilah, Susanti and Gultom, 2018).

Buah jambu biji memiliki tipe buah tunggal yang termasuk ke dalam buah *berry* (buni), yaitu buah yang dagingnya dapat dimakan. Buah jambu biji memiliki kulit yang tipis dan permukannya yang halus sampai kasar. Bentuk buah pada varietas Sukun

Merah, Kristal, dan Australia adalah bulat. Buah jambu biji memiliki variasi baik dari bentuk buah, ukuran buah, warna daging buah, maupun rasanya, hal ini bergantung pada varietasnya (Fadhilah, Susanti and Gultom, 2018).

Jambu biji merah merupakan anggota keluarga Myrtaceae, memiliki kulit buah yang hijau hingga kuning dengan warna daging buahnya yang merah. Adapun kandungan zat gizi jambu merah per 100 g sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kandungan Gizi Jambu Biji Merah per 100 g

Jenis Zat Gizi	Jumlah
Energi	49 kal
Protein	0,9 gr
Lemak	0,3 gr
Karbohidrat	12,2 gr
Vitamin A	4 Re
Vitamin B1	0,05 mg
Vitamin B2	0,04 mg
Vitamin V	87 mg
Kalsium	14 mg
Fosfor	28 mg
Besi	1,1 mg
Serat	5,6 mg
Niacin	1,1 mg

Sumber : (Hadi, 2023)

Buah jambu biji merah merupakan buah lokal yang memiliki kandungan tinggi antioksidan tertumana vitamin C, dimana dalam 100 g buah jambu biji merah terdapat 50 – 300 mg vitamin C,

buah jambu biji merah juga mengandung serat, mineral, dan senyawa polifenol. Dalam penelitian *Sprague Dawley* menunjukkan adanya penurunan risiko penyakit jantung koroner enurut skor AIP (Anugrah, Tjahjono and Kartasurya, 2017).

Buah jambu biji merah memiliki nutrisi yang lebih komprehensif dan lebih banyak mengandung vitamin C, dimana kandungan vitamin C ini lebih banyak enam kali lebih banyak daripada jeruk, sepuluh kali lebih banyak dari buah papaya, tujuh belas kali lipat lebih banyak dari pada jambu biji, dan tiga puluh kali lipat lebih banyak daripada buah pisang. Buah jambu biji merah dapat mencegah anemia, vitamin C dapat sebagai antioksidan yang dapat menjafa dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah kapiler, mencegah sariawan dan guzu berdarah (Hadi, 2023).

Jambu biji kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, fosfor, kalsium dan mineral lainnya. Jambu biji mengandung kandungan senyawa organik dan anorganik yang tinggi, aktivitas antinoksisefif efektif dalam peradangan kerusakan hati dan produksi serum (Naseer et. al., 2018). Hasil penelitian Chou et. al. (2018) menunjukkan pemberian suplementasi vitamin C selama 4 hari efektif mengurangi kerusakan jaringan akibat olahraga dan respon inflamasi selama dan setelah pertandingan.

4. Kacang Merah

Kacang merah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan protein

dan karbohidrat yang cukup tinggi sekitar 23,1% dan 59,5%. Selain itu kacang merah juga memiliki kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A dan B1, serta memiliki kandungan flavonoid dan fitosterol. Namun kacang merah memiliki senyawa anti nutrisi yang dapat menghambat proses penyerapan zat gizi, seperti senyawa asam fitat, hemaglutinin, antitrypsin, dan goitrogen. Proses untuk menghilangkan senyawa anti nutrisi pada kacang merah adalah perendaman, perebusan, dan fermentasi (Kusnandar, dkk, 2021).

Berikut adalah komposisi zat gizi yang terkandung dalam kacang merah:

Tabel 2.4 Tabel Komposisi Zat Gizi Kacang Merah per 100 g

Kandungan	Jumlah
Energi	314 kalori
Protein	22,1 g
Lemak	1,1 g
Karbohidrat	56,2 g
Zat Besi (Fe)	10,3 mg

Sumber : (Kemenkes RI, 2020)

Kacang merah memiliki manfaat kandungan zat besi yang diperlukan untuk meningkatkan metabolisme dan energi bagi tubuh, mengontrol berat badan dengan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, memiliki tinggi serat yang dapat menurunkan tingkat metabolisme kandungan karbohidrat sehingga dapat menjaga gula darah, kacang merah juga memiliki manfaat yang baik bagi

otak karena mengandung vitamin K yang menyediakan nutrisi yang penting untuk sistem saraf dan otak (Maisyara, 2018).

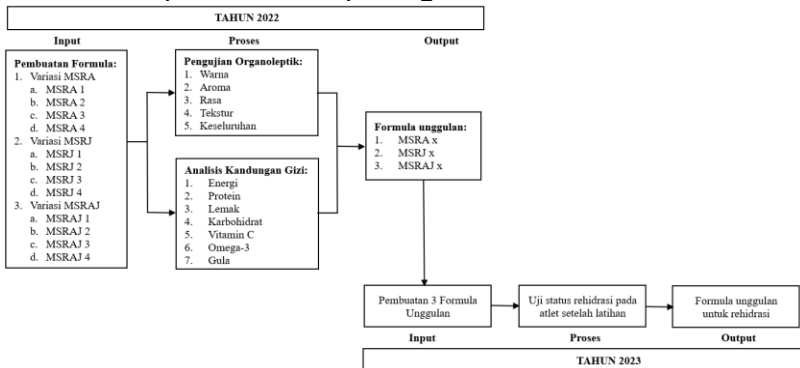
Vitamin B berperan dalam berbagai aspek pembentukan energi, vitamin B6 sangat penting untuk itu metabolisme asam amino, thiamin (vitamin B1) berperan dalam metabolisme karbohidrat (Shabbir et. al., 2020) Kacang merah kering banyak mengandung serat makanan, vitamin B (terutama asam folat dan vitamin B6), fosfor, mangan, besi, thiamin, dan protein (Nurfi dalam Mustofa, A., et al, 2017).

BAB 3

PENGEMBANGAN MINUMAN SUSU REHIDRASI

A. Tahapan Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi

Tahapan pengembangan minuman susu rehidrasi sampai ujicobanya kepada atlet pencaksilat dilaksanakan selama dua tahun. Skema kegiatan tersebut dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Skema Tahapan Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi

Tahapan pengembangan minuman susu rehidrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama yaitu pengembangan produk minuman susu rehidrasi.

Tahapan pertama terdiri dari penilaian formulasi produk dan kandungan gizi minuman susu

rehidrasi. Penilaian formulasi produk dilakukan secara organoleptic oleh panelis atlet pencak silat sebanyak 30 orang dilakukan pada hari berbeda untuk setiap perlakuan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 3 perlakuan, tiap perlakuan terdiri dari 4 sub perlakuan, dan tiap sub perlakuan dilakukan 2 kali pengulangan, sehingga terdapat 24 perlakuan. Semua perlakuan produk dianalisis kandungan gizinya meliputi energi (kkal), karbohidrat (%), protein (%), lemak (%), asam lemak omega3 (mg), vitamin c (mg), dan kadar gula (%).

Penilaian organoleptic pertama dengan rancangan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Rancangan Acak Lengkap (RAL) Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ)

MSRJ Ulangan 1				
Perlakuan	MSRJ1. 1	MSRJ2. 1	MSRJ3. 1	MSRJ4. 1
Kode Sampel	117	745	978	384
Urutan Penyajian	3	1	2	4
MSRJ Ulangan 2				
Perlakuan	MSRJ1. 2	MSRJ2. 2	MSRJ3. 2	MSRJ4. 2
Kode Sampel	397	214	533	448
Urutan Penyajian	1	3	2	4

Penilaian organoleptic kedua dengan rancangan sebagai berikut.

Tabel 3.2. Rancangan Acak Lengkap (RAL) Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA)

MSRA Ulangan 1				
Perlakuan	MSRA1. 1	MSRA2. 1	MSRA3. 1	MSRA4. 1
Kode Sampel	119	372	257	896
Urutan Penyajian	4	1	3	2
MSRA Ulangan 2				
Perlakuan	MSRA1. 2	MSRA2. 2	MSRA3. 2	MSRA4. 2
Kode Sampel	431	958	282	316
Urutan Penyajian	1	4	2	3

Penilaian organoleptic ketiga dengan rancangan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Rancangan Acak Lengkap (RAL) Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu (MSRAJ)

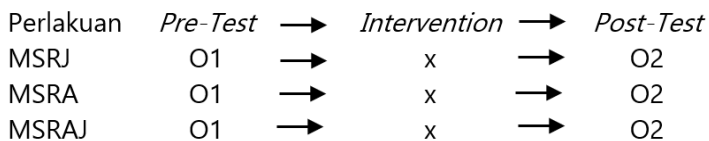
MSRAJ Ulangan 1				
Perlakuan	MSRAJ1 .1	MSRAJ2 .1	MSRAJ3 .1	MSRAJ4 .1
Kode Sampel	397	669	777	611
Urutan Penyajian	3	4	1	2

MSRAJ Ulangan 2				
Perlakuan	MSRAJ1 .2	MSRAJ2 .2	MSRAJ3 .2	MSRAJ4 .2
Kode Sampel	994	856	653	179
Urutan Penyajian	3	2	4	1

2. Tahapan kedua yaitu intervensi produk minuman susu rehidrasi.

Produk setiap perlakuan terbaik pada tahap pertama akan diujikan kepada atlet pencak silat pasca latihan menggunakan desain *Three-Group Pre-Test and Post-Test*. Sampel yang digunakan adalah sama untuk tiga kali intervensi. Setiap atlet diberikan intervensi minuman susu rehidrasi secara bertahap pada hari berbeda. Minuman susu rehidrasi yang digunakan dalam intervensi yaitu formula terbaik hasil penelitian tahap pertama.

Desain *Three-Group Pre-Test and Post-Test* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Desain *Pre-test and Post-test*

B. Penggunaan Bahan dan Peralatan dalam Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi

Bahan yang digunakan dalam pengembangan minuman susu rehidrasi tahap pertama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Bahan Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi Tahap Pertama

No	Nama Bahan	Spesifikasi
Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi		
1	Susu sapi	Full Cream, Kemasan karton 946 ml merk Frisian Flag
2	Buah alpukat	Segar, masak dan tidak pahit
3	Buah jambu biji merah	Segar, masak, kulit dibuang
4	Kacang merah	Kering, kemasan merk Finna Food
5	Sirup fruktosa	Kemasan merk Rose Brand
Analisis Kandungan Gizi		
1	Sampel MSRJ	4 sampel sub perlakuan
2	Sampel MSRA	4 sampel sub perlakuan
3	Sampel MSRAJ	4 sampel sub perlakuan
4	Bahan kimia analisis kadar protein	Sesuai metode titrimetri dengan acuan: 1. AOAC 2001.11. 2005. <i>Protein (Crude) in Animal Feed, Forage (Plant Tissue), Grain, and Oilseeds. Block Digestion Method Using Copper Catalyst and Steam Distillation into Boric Acid.</i>

		2. Operation Manual of Kjeldigester K-446/K-449 and Distillation Unit K-355. BUCHI. 3. Application Note No. 186/2015 Nitrogen & protein determination in feed 4. Application Note No. 033/2010 Determination of Ammonium in Fly-Ash using the Distillation Unit Kjelflex K-360. 5. Application Note No. 191/2015 TKN Determination in Water and Waste Water 6. SNI 01-2891-1992. <i>Point</i> 7.1. SNI Cara Uji Makanan dan Minuman
5	Bahan kimia analisis kadar lemak	Sesuai metode gravimetri dengan acuan SNI 01-2891-1992 butir 8. SNI Cara Uji Makanan dan Minuman.
6	Bahan kimia analisis kadar omega 3	
7	Bahan kimia analisis kadar vitamin C	Sesuai uji HPLC dengan acuan: 1. AOAC 2012.21. 2012. Vitamin C in Infant Formula and Adult/Pediatric Nutritional Formula HPLC with UV Detection 2. Waters Atlantis Columns Applications Notebook page

		86. Analysis of Water-Soluble Vitamins.
8	Bahan analisis kadar gula	4 sampel sub perlakuan
9	Bahan kimia analisis karbohidrat	Secara calculation by difference dengan acuan: 1. FAO. 2003. Food Energy – methods of analysis and conversion factors. 2.3 Analytical Methods for Carbohydrates in Foods. 3.5 Current Status of Food Energy Conversion Factors. FAO Food and Nutrition Paper 77. 2. BPOM. 2019. Pedoman Evaluasi Mutu Gizi dan Non Gizi Pangan
10	Bahan kimia energi	
Penilaian organoleptik		
1	Minuman susu rehidrasi jambu	Produk terbaik minuman susu rehidrasi jambu hasil penelitian tahap pertama
2	Minuman susu rehidrasi alpukat	Produk terbaik minuman susu rehidrasi alpukat hasil penelitian tahap pertama
3	Minuman susu rehidrasi alpukat jambu	Produk terbaik minuman susu rehidrasi alpukat jambu hasil penelitian tahap pertama
4	Air mineral	Kemasan botol 300 ml

Formulasi minuman susu rehidrasi disajikan pada table berikut.

Tabel 3.5. Formulasi Minuman Susu Rehidrasi

Bahan	Formulasi Bahan			
Minuman Susu Rehidrasi Jambu	MSRJ 1	MSRJ 2	MSRJ 3	MSRJ 4
Susu Full Cream (%)	80.6	77.5	74.6	71.9
Kacang Merah, Tepung, Rebus (%)	10.1	9.7	9.3	9.0
Jambu Biji Merah, Esktrak (%)	8.1	11.6	14.9	18.0
Sirup Fruktosa (%)	1.2	1.2	1.1	1.1
Jumlah (%)	100	100	100	100
Minuman Susu Rehidrasi Alpukat	MSRA 1	MSRA 2	MSRA 3	MSRA 4
Susu Full Cream (%)	80.6	77.5	74.6	71.9
Kacang Merah, Tepung, Rebus (%)	10.1	9.7	9.3	9.0
Alpukat, Bubur (%)	8.1	11.6	14.9	18.0
Sirup Fruktosa (%)	1.2	1.2	1.1	1.1
Jumlah (%)	100	100	100	100
Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu	MSRA J1	MSRA J2	MSRA J3	MSRA J4
Susu Full Cream (%)	67.1	67.1	67.1	67.1
Kacang Merah, Tepung, Rebus (%)	8.4	8.4	8.4	8.4
Alpukat, Bubur (%)	6.7	10.1	13.4	16.8
Jambu Biji Merah, Esktrak (%)	16.8	13.4	10.1	6.7
Sirup Fruktosa (%)	1.0	1.0	1.0	1.0
Jumlah (%)	100	100	100	100

Bahan yang digunakan dalam penelitian tahap kedua yaitu intervensi minuman susu rehidrasi disajikan pada table berikut:

Tabel 3.6. Bahan Intervensi Minuman Susu Rehidrasi

No	Nama Bahan	Spesifikasi
1	Minuman susu rehidrasi jambu	Produk terbaik minuman susu rehidrasi jambu hasil penelitian tahap pertama
2	Minuman susu rehidrasi alpukat	Produk terbaik minuman susu rehidrasi alpukat hasil penelitian tahap pertama
3	Minuman susu rehidrasi alpukat jambu	Produk terbaik minuman susu rehidrasi alpukat jambu hasil penelitian tahap pertama

Peralatan yang digunakan dalam pengembangan produk minuman susu rehidrasi tahap pertama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Peralatan Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi Tahap Pertama Minuman Susu Rehidrasi

No	Nama Peralatan	Spesifikasi
Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi		
1	Food processor	Pisau terbuat dari stainless
2	Saringan	Terbuat dari bahan stainless, bersih, bebas karat, ukuran 120 mesh
3	Kompore	

4	Panci ukuran besar	Terbuat dari bahan alumunium, bersih
5	Panci ukuran sedang	Terbuat dari bahan alumunium, bersih
6	Wadah baskom	Terbuat dari plastic, bersih
7	Pisau	Terbuat dari stainless, bebas karat, bersih
8	Talenan	Terbuat dari bahan plastic, bersih
9	Thermometer	Terbuat dari bahan kaca dengan cairan air raksa
10	Botol minum	Terbuat dari plastic food grade, Ukuran 2 liter
11	Pengaduk	Terbuat dari stainless, bebas karat, bersih
Penilaian Organoleptik		
1	Form penilaian	Kertas berisi petunjuk dan form penilaian
2	Cup wadah sampel	Bahan kertas, bersih
3	Cup penutup sampel	Bahan kertas, bersih
4	Ballpoint	Tinta hitam/biru, tidak tumpah
Analisis Kandungan Gizi		
1	Peralatan analisis kadar protein	Sesuai metode titrimetri
2	Peralatan analisis kadar lemak	Sesuai metode gravimetri

3	Peralatan analisis kadar omega 3	
4	Peralatan analisis kadar vitamin C	Sesuai uji HPLC
5	Gula	Refractometer
6	Karbohidrat	Perhitungan <i>by different</i>
7	Energi	

C. Proses Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi

Proses pembuatan produk minuman susu rehidrasi disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi

D. Pelaksanaan Pembuatan Minuman Susu Rehidrasi dan Intervensi

Pembuatan produk minuman susu rehidrasi dilaksanakan di Laboratorium Pangan Program Studi D III Cirebon, Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, dan analisis kandungan kimia dilaksanakan di Laboratorium Saraswanti Kota Bogor.

Penilaian organoleptic dilaksanakan di Gedung Olahraga Satyalaga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun penelitian tahun kedua pada tahun 2023 adalah intervensi minuman susu rehidrasi kepada atlet pencak silat di Gedung Olahraga Satyalaga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

E. Partisipan Intervensi Minuman Susu Rehidrasi

Populasi dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat yang terdaftar pada *Training Center* (TC), Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Responden penelitian ditentukan dengan cara *total sampling* sebanyak 31 atlet, baik yang terlibat dalam penelitian tahap pertama maupun tahap kedua.



Gambar 3.4. Penilaian Organoleptik Minuman Susu Rehidrasi

F. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengembangan Minuman Susu Rehidrasi

Pengumpulan data pengembangan minuman susu rehidrasi tahap pertama yaitu penilaian organoleptic dan kandungan gizi. Penilaian organoleptic melalui penilaian tingkat kesukaan (hedonic) oleh 31 panelis yang berasal dari atlet pencak silat terhadap sampel minuman susu rehidrasi. Penilaian organoleptik menggunakan skala hedonik (kesukaan) 1 (sangat tidak disukai) sampai 10 (sangat disukai) terhadap parameter warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Adapun data kandungan gizi meliputi kadar protein, lemak, karbohidrat (by different), omega-3, dan vitamin C diperoleh melalui analisis di Laboratorium Saraswanti Kota Bogor. Kadar gula dianalisis di Laboratorium Pangan Program Studi D III Gizi Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Perhitungan energi diperoleh makronutrien yaitu lemak, protein dan pati. Dimana faktor konversi masing-masing makronutrien adalah 9 Kalori untuk setiap 1 gram lemak, 4 Kalori untuk setiap 1 gram protein dan 4 Kalori untuk setiap 1 gram pati (Syafiq et. al., 2010).

Pengembangan minuman susu rehidrasi tahap kedua adalah ujicoba minuman susu rehidrasi yang diberikan selama periode istirahat setelah atlet selesai latihan selama ± 1 jam. Selama ujicoba pemberian minuman susu rehidrasi, dilakukan pengukuran dua parameter yaitu konsumsi minuman susu rehidrasi dan berat jenis urin. Konsumsi minuman susu rehidrasi dilakukan pengukuran awal dan akhir konsumsi,

sedangkan pengukuran berat jenis urin dilakukan sebelum mengonsumsi minuman susu rehidrasi dan setelah selesai istirahat.

Jumlah atlet yang berpartisipasi sebagai responden dalam pengembangan minuman susu rehidrasi tahap kedua pada tiap sesi mengalami penurunan yang semula berjumlah 31 orang pada ujicoba pertama menjadi 24 orang pada ujicoba kedua dan terakhir 17 orang pada ujicoba ketiga dengan alasan sakit dan izin. Pengukuran asupan minuman susu rehidrasi menggunakan penimbangan berat sebelum dan sesudah ujicoba dengan satuan gram (g). Adapun rumus perhitungan asupan minuman susu rehidrasi (g) = Berat awal minuman (g) – Berat akhir minuman (g). Adapun pengukuran berat jenis urin sebagai parameter status hidrasi menggunakan urinalysis. Kategori status hidrasi sebagai berikut: 1). Normal/tidak dehidrasi, jika berat jenis urin $\leq 1,015$; 2). Dehidrasi ringan, jika berat jenis urin 1,016–1,020; 3). Dehidrasi sedang, jika berat jenis urin 1,021–1,030; dan 4). Dehidrasi berat, jika berat jenis urin $> 1,030$ (Sari & Nindya, 2017).

Hasil penilaian organoleptic dianalisis menggunakan SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Analisis penilaian organoleptik dari masing-masing perlakuan menggunakan *Kruskal-Willis Test* untuk mengetahui perbedaan setiap parameter penilaian dari setiap perlakuan, kemudian dilakukan dengan *Mann-Whitney Test* untuk mengetahui perbedaan setiap parameter penilaian dari setiap perlakuan. Kandungan gizi dianalisis secara deskriptif

adalah energi, karbohidrat, protein, lemak, omega 3, vitamin C dan gula.

Hasil pengembangan minuman susu rehidrasi tahap kedua dianalisis menggunakan SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Asupan minuman susu rehidrasi dianalisis dengan *Kruskal-Wallis Test* untuk mengetahui perbedaan asupan minuman, kemudian dilakukan dengan *Mann-Whitney Test* untuk mengetahui perbedaan asupan minuman tiap perlakuan. Perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah konsumsi MSRJ dianalisis menggunakan uji *Wilcoxon*, perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah konsumsi MSRA dianalisis menggunakan uji t berpasangan (*paired sample t test*), perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah konsumsi MSRAJ dianalisis menggunakan uji *Wilcoxon*, dan perbedaan asupan minuman susu rehidrasi dianalisis menggunakan uji *Kruskal-Wallis*, kemudian dilanjutkan uji *Mann Whitney* untuk menganalisis perbedaan tiap produk minuman susu rehidrasi.

BAB 4

IMPLEMENTASI MINUMAN SUSU REHIDRASI

A. Organoleptik Minuman Susu Rehidrasi

Pengembangan produk minuman susu rehidrasi bagi atlet menerapkan proses pasteurisasi dengan teknik *Low-Temperature Long-Time*. Pasteurisasi merupakan perlakuan panas untuk membunuh sebagian mikroorganisme patogen yang ada dalam suatu bahan pangan. Produk minuman susu rehidrasi setelah dilakukan pasteurisasi, dilakukan penyimpanan pada suhu dingin sebagai upaya pengawetan agar tercipta lingkungan yang tidak nyaman bagi pertumbuhan mikroorganisme (Effendi, 2012). Hasil pengembangan produk minuman susu rehidrasi bagi atlet dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nilai Rerata Organoleptik Minuman Susu Rehidrasi

Jenis Produk	Parameter Organoleptik				
	Warna	Aroma	Rasa	Tekstur	Keseluruhan
Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ)					
MSRJ 1	7,12	7,25	7,32	6,88	8,03
MSRJ 2	7,21	7,14	7,21	7,14	7,96
MSRJ 3	7,12	6,95	7,42	7,22	7,99
MSRJ 4	7,20	7,01	7,04	6,79	7,83

<i>P value</i>	0,742	0,632	0,546	0,517	0,805
Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA)					
MSRA 1	6,61	6,03	6,18	6,25	7,16
MSRA 2	6,63	6,43	5,84	6,21	6,84
MSRA 3	6,34	5,99	5,14	5,90	6,29
MSRA 4	6,23	6,15	5,39	5,68	6,25
<i>P value</i>	0,673	0,424	0,307	0,734	0,148
Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu (MSRAJ)					
MSRAJ 1	6,51	6,24	5,72	6,42	6,86
MSRAJ 2	6,06	5,65	5,27	5,73	6,37
MSRAJ 3	5,98	5,46	4,82	5,55	5,98
MSRAJ 4	5,88	5,54	4,47	5,07	5,98
<i>P value</i>	0,091	0,11	0,281	0,036*	0,173

Keterangan: Hasil *Cruskal Wallis test*, *signifikan $p < 0,05$

Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ) berbahan susu full cream (71,9-80,6%), jambu biji merah (8,1-18,0%), kacang merah (9,0-10,1%) dan fruktosa (1,1-1,2%), yang diformulasikan dengan cara mencampur bahan tersebut kemudian dipasteurisasi pada suhu 630C selama 30 menit.



Gambar 4.1. Minuman Susu Rehidrasi Jambu

Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA) berbahan susu *full cream* (71,9-80,6%), buah alpukat (8,1-18,0%), kacang merah (9,0-10,1%) dan fruktosa (1,1-1,2%), yang diformulasikan dengan cara mencampur bahan tersebut kemudian dipasteurisasi pada suhu 650C selama 30 menit.



Gambar 4.2. Minuman Susu Rehidrasi Alpukat

Minuman Susu Rehidrasi Alpukat dan Jambu (MSRAJ) Formula MSRAJ berbahan susu *full cream* (67,1%), alpukat (6,7-16,8%), jambu biji merah (6,7-16,8%), kacang merah (8,4%) dan fruktosa (1,0%), yang diformulasikan dengan cara mencampur bahan

tersebut kemudian dipasteurisasi pada suhu 630C selama 30 menit.



Gambar 4.3. Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu

1. Penilaian Parameter Warna

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara statistik, tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik antar varian tiap perlakuan terhadap parameter warna. Adapun nilai rerata penilaian organoleptik tertinggi dari masing-masing perlakuan terhadap parameter warna adalah MSRA2 (nilai rerata 6,63), MSRJ2 (nilai rerata 7,21) dan MSRAJ1 (nilai rerata 6,51). Warna merupakan sensori pertama yang dapat dilihat langsung oleh panelis. Penentuan mutu bahan makanan umumnya bergantung pada warna yang dimilikinya. Warna yang tidak menyimpang dari warna yang seharusnya akan memberikan kesan penilaian tersendiri oleh panelis (Negara, dkk, 2016). Secara visual, kadang-kadang warna muncul terlebih dahulu dan sangat menentukan mutu pangan. Warna dapat juga

digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan dengan mengetahui baik atau tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan yang dapat diketahui dengan adanya keseragaman warna (Winarno, 2008).

2. Penilaian Parameter Aroma

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara statistik, tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik antar varian tiap perlakuan terhadap parameter aroma. Adapun nilai rerata penilaian organoleptik tertinggi dari masing-masing perlakuan terhadap parameter aroma adalah MSRA2 (nilai rerata 6,43), MSRJ1 (nilai rerata 7,25) dan MSRAJ1 (nilai rerata 6,24). Aroma dinilai sangat penting karena dapat dengan cepat memberikan hasil disukai atau tidaknya suatu produk pangan (Setyaningsih, Apriyanto, Sari, 2010). Aroma menentukan kelezatan pangan (Winarno, 2008). Aroma adalah rangsangan yang berasal dari substansi zat yang menguap atau terlarut dalam udara dari produk pangan dan kontak atau bersentuhan dengan sel peka pada rongga hidung "olfaktori" sehingga menimbulkan kesan tertentu (Negara et. al., 2016; Wagiyono, 2003; Meilgaard et. al., 1999; Winarno, 2008).

3. Penilaian Parameter Rasa

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara statistik, tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik antar varian tiap perlakuan terhadap parameter rasa. Adapun nilai rerata penilaian organoleptik tertinggi dari masing-masing perlakuan

terhadap parameter rasa adalah MSRA1 (nilai rerata 6,18), MSRJ3 (nilai rerata 7,42) dan MSRAJ3 (nilai rerata 5,72). Rasa adalah karakteristik dari suatu zat yang disebabkan oleh adanya bagian zat tersebut yang larut dalam air atau minyak atau lemak dan bersentuhan atau kontak dengan indra pencicipan (lidah dan rongga mulut), sehingga memberikan kesan tertentu (Wagiyono, 2003; Meilgaard et. al., 1999). Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain (Winarno, 2008).

4. Penilaian Parameter Tekstur

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara statistik, tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik antar varian tiap perlakuan terhadap parameter tekstur, kecuali pada parameter tekstur pada minuman susu rehidrasi alpukat jambu. Adapun nilai rerata penilaian organoleptik tertinggi dari masing-masing perlakuan terhadap parameter tekstur adalah MSRA1 (nilai rerata 6,25), MSRJ3 (nilai rerata 7,22) dan MSRAJ1 (nilai rerata 6,42). Tekstur adalah sensasi rangsangan yang dapat dirasakan dengan indera peraba, yang lebih peka terhadap sentuhan (Setyaningsih et. al., 2010). Tekstur adalah atribut penilaian produk pangan untuk mengetahui yang padat atau semipadat (Meilgaard et. al., 1999). Tekstur suatu bahan pangan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan pangan tersebut karena mempengaruhi kecepatan timbulnya

rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur (Winarno, 2008).

5. Penilaian Keseluruhan Parameter Organoleptik

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara statistik, tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik antar varian tiap perlakuan terhadap keseluruhan parameter organoleptik. Adapun nilai rerata keseluruhan parameter organoleptik tertinggi dari masing-masing perlakuan adalah MSRA1 (nilai rerata 7,16), MSRJ1 (nilai rerata 8,03) dan MSRAJ1 (nilai rerata 6,86). Nilai rerata keseluruhan tersebut ditentukan menjadi produk terbaik dari setiap perlakuan. Dari ketiga perlakuan tersebut, MSRJ yang lebih baik nilainya dibandingkan dengan MSRA dan MSRAJ. Hal tersebut dikarenakan produk MSRJ warnanya lebih menarik yaitu pink muda, rasa lebih enak dibandingkan produk yang mengandung komposisi alpukat yang memiliki kesan rasa pahit.

Tabel 4.1 menunjukkan tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi jambu (MSRJ) pada semua parameter organoleptik. Nilai rerata tertinggi secara keseluruhan pada produk MSRJ1 (nilai rerata 8,03). Tabel 4.1 menunjukkan tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi alpukat pada semua parameter organoleptik. Nilai rerata tertinggi secara keseluruhan pada produk MSRA1 (nilai rerata 7,16). Tabel 4.1 menunjukkan tidak terdapat perbedaan penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi alpukat jambu pada parameter warna, aroma, rasa dan keseluruhan antar varian, tetapi pada

tekstur terdapat perbedaan ($p=0,036$). Uji post hoc pada tekstur menunjukkan varian MSRAJ1 dan MSRAJ3 ($p=0,003$), varian MSRAJ1 dan MSRAJ4 ($p=0,000$), varian MSRAJ2 dan MSRAJ3 ($p=0,429$), varian MSRAJ2 dan MSRAJ4 ($p=0,042$), dan varian MSRAJ3 dan MSRAJ4 ($p=0,135$). Nilai rerata tertinggi secara keseluruhan pada produk MSRAJ1 (6,86).

B. Kandungan Gizi Minuman Susu Rehidrasi

Kandungan zat gizi per 100 g dari setiap formulasi dengan penilaian organoleptik rerata tertinggi secara keseluruhan disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.1. Kandungan Gizi Minuman Susu Rehidrasi Perlakuan Terbaik

Karateristik yang diuji	Formula (100 g)		
	MSRA1	MSRJ1	MSRAJ1
Energi (kkal)	71,65	67,69	65,40
Karbohidrat (%)	7,38	8,04	7,31
Protein (%)	3,27	2,65	2,61
Lemak (%)	3,23	2,77	2,86
Asam Lemak Omega3 (mg)	27,95	15,45	26,95
Vitamin C (mg)	0	7,99	0
Kadar gula (%)	13,25	13,85	11,70

Sumber: Data Terolah

Kualitas sensorik dari setiap minuman dinilai menurut metode di mana osmolalitas berkisar antara 388 hingga 607 mOsm/kg air, kandungan polifenol total adalah 27–49 mg GAE/100 mL dan kadar vitamin C adalah 8,1–20,6 mg/100 mL, mengikuti komposisi yang ditentukan oleh hasil studi. Dengan demikian

dimungkinkan untuk memperoleh produk minuman bermutu (Sadowska et. al., 2021).

Energi tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRA 1 sebesar 71,65 kkal. Energi dibutuhkan oleh atlet untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik (Almatsier, 2017). Energi diperoleh dari makronutrien yaitu karbohidrat (4 kkal/g), lemak (9 kkal/g) dan protein (4 kkal/g) yang terdapat dalam bahan makanan (Almatsier, 2017; Syafiq et. al., 2010; Winarno, 2008).

Karbohidrat tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRJ 1 sebesar 8,04%. Karbohidrat berperan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan seperti rasa, warna, tekstur dan lain-lain. Dalam tubuh, karbohidrat berperan mencegah ketosis, yaitu pemecahan protein berlebihan dalam tubuh; mencegah kehilangan mineral serta membantu metabolisme protein dan lemak (Winarno, 2008).

Protein tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRA 1 sebesar 3,27%. Protein merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan tubuh jika kebutuhan energi dari karbohidrat dan lemak tidak terpenuhi. Protein juga berperan sebagai zat pembangun dan pengatur dalam tubuh (Winarno, 2008).

Lemak tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRA 1 sebesar 3,23%. Lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein, karena menghasilkan energi lebih besar. Lemak

dalam bahan makanan berperan dalam memperbaiki tekstur dan cita rasa (Winarno, 2008).

Asam lemak omega 3 tertinggi ketiga formulasi terdapat pada MSRA 1 sebesar 27,95 mg. Kandungan asam lemak omega 3 pada MSRA 1 dan MSRAJ 1 berasal dari buah alpukat. Buah alpukat mengandung protein, vitamin D, dan asam lemak tak jenuh ganda omega-3 (n-3 PUFA) yang bermanfaat bagi kesehatan otot rangka (Tessier et. al., 2018). Selain itu, asam lemak omega-3 dan asam askorbat mempercepat penyembuhan anastomosis kolon (Rajaram & Nisha, 2021).

Vitamin C tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRJ 1 sebesar 7,99 mg. Kadar vitamin C pada Formula MSRA1 dan MSRAJ1 tidak terdeteksi atau berada pada kadar kurang dari 0,01mg. Kandungan vitamin C pada formula MSRJ 1 berasal dari jambu biji dengan kandungan vitamin C sebesar 82 mg per 100 g (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Kandungan vitamin C pada produk minuman susu rehidrasi jauh lebih rendah dibandingkan kandungan vitamin C pada buah jambu biji merah disebabkan karena pada minuman terdapat bahan lain dengan komposisi besar seperti susu, sehingga konsentrasi bahan jambu biji kecil yang pada akhirnya konsentrasi vitamin C nya pun lebih kecil. Jambu biji merah merupakan buah yang paling banyak disukai panelis (Costa et. al, 2020). Jambu biji merah merupakan buah yang dianggap asli daerah tropis Amerika yang kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, fosfor dan kalsium

serta mineral lainnya (Angulo-López et. al., 2021). Kadar vitamin C yang paling penting terdapat pada jambu biji yang tidak dikupas. Jambu biji juga mengandung kadar fundamental yang penting seperti minyak, fenol, triterpen, flavonoid, saponin, lektin, serat dan lemak tak jenuh. Selain itu, produk alami memiliki kadar mineral yang signifikan termasuk fosfor, kalsium, besi dan vitamin, misalnya, niasin, korosif pantotenat, thiamin, riboflavin dan vitamin A. Jambu biji kaya akan dua campuran karotenoid dan polifenol yang memberikan produk alami warna antioksidannya menjadikan produk alami salah satu yang paling penting dalam nilai antioksidan (Gupta, 2020). Selain kandungan senyawa organik dan anorganik yang tinggi, pada jambu biji terdapat aktivitas antinoksisepatif yang efektif terhadap peradangan kerusakan hati dan produksi serum (Naseer et. al., 2018). Konsumsi sumber makanan yang mengandung vitamin C dapat membantu mengurangi beban kesehatan negatif yang ditimbulkan oleh antioksidan tambahan (Heaton et. al., 2017). Konsumsi vitamin c dapat dalam bentuk suplemen. Pemberian suplementasi vitamin C selama 4 hari efektif mengurangi kerusakan jaringan akibat olahraga dan respon inflamasi selama dan setelah pertandingan (Chou et. al., 2018).

Hasil penelitian menunjukkan formula MSRAJ yang merupakan campuran jambu biji (mengandung vitamin C) dengan alpukat (mengandung omega 3) dan susu, berdasarkan analisis kandungan zat gizi vitamin C di laboratorium tidak terdeteksi, diduga sifat vitamin C

sebagai antioksidan dan yang berperan mencegah oksidasi lemak memiliki ikatan yang berbeda. Vitamin C merupakan antioksidan alami yang dapat berperan dalam mencegah oksidasi lipid. (Wanjiku et. al., 2016). Penggabungan daging buah alpukat ke dalam susu meningkatkan kadar protein, lemak, abu, dan serat kasar, sedangkan memiliki kadar air dan aktivitas air yang rendah menunjukkan bahwa ia memiliki umur simpan yang lebih lama dengan waktu keterbasahan yang rendah dan langsung larut dalam air (Pandey, 2020). Jus jambu biji, mengandung senyawa aldehida yang dominan, seperti n-heksanal dan alkohol eucalyptol. Sebanyak 24 senyawa diidentifikasi, termasuk alkohol, seskuiterpen, ester dan keton dalam buah jambu biji. Di bawah suhu dan kondisi vakum yang berbeda, kehilangan vitamin C sebesar 15% hingga 55% untuk jus jambu biji (Bodini, 2019).

Kadar gula tertinggi dari ketiga formulasi terdapat pada MSRJ 1 sebesar 13,85%. Gula pada minuman susu rehidrasi berasal dari sirup fruktosa yang ditambahkan dalam formulasi, juga berasal dari buah alpukat dan jambu biji merah. Fruktosa disebut juga dengan sebutan gula buah. Fruktosa merupakan gula sederhana (monosakarida) yang terdiri atas 6 atom karbon (heksosa) yang merupakan isomer glukosa ($C_6H_{12}O_6$) dan mengandung gugus karbonil sebagai keton, yang memberikan rasa manis pada buah-buahan. Konsumsi fruktosa jangka panjang menstimulasi resistensi leptin sehingga menyebabkan obesitas. fruktosa digunakan sebagai pemanis dalam bentuk *high fructose corn syrup*

(HFCS). Fruktosa digunakan sebagai pemanis oleh industri makanan karena mempunyai rasa paling manis diantara jenis karbohidrat lainnya, bahkan 1,7 kali lebih manis bila dibandingkan sukrosa dengan harga yang relative murah. Jika konsumsi fruktosa berlebih, dapat peningkatan gejala sindrom metabolic seperti dislipidemia, obesitas, hipertensi, hiperurikemia, dan resistensi insulin. Sebaliknya, konsumsi fruktosa dalam jumlah sedikit mempunyai efek positif dalam menurunkan glukosa darah melalui peningkatan uptake glukosa oleh hepar, stimulasi enzim heksokinase serta peningkatan konsentrasi insulin. Oleh karena itu, pada tahun 1986, HFCS digunakan sebagai gula pemanis pada penderita diabetes (Prahastuti, 2011). Pemberian fruktosa dosis 2 % / kg BB meningkatkan kadar glukosa darah puasa dan trigliserid lebih tinggi dibandingkan pemberian 1% kg BB (Sunarti et. al., 2021). Konsumsi fruktosa yang aman bagi tubuh yaitu tidak lebih dari 5% konsumsi per hari. Asupan tinggi fruktosa pada minuman dapat meningkatkan risiko yang lebih besar pada komplikasi nefropati diabetik akibat penggunaan ATP yang berlebih pada proses metabolisme fruktosa di dalam tubuh (Hanifah et. al., 2019).

Prevalensi toleransi glukosa terganggu (TGT) pada kelompok usia muda di Indonesia adalah 5,7% dan prevelensi pengkonsumsi fruktosa tinggi sebesar 20,5%. Kontribusi konsumsi fruktosa tinggi terhadap kejadian TGT usia muda adalah 24,3%. Secara umum, prevalensi TGT pada usia muda di Indonesia cukup tinggi dan konsumsi minuman kemasan berpemanis tinggi

fruktosa memiliki kontribusi yang signifikan dalam terjadinya TGT (Lumbuun & Kodim, 2017).

C. Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi oleh Atlet Pasca Latihan

Minuman susu rehidrasi yang dikonsumsi oleh atlet dapat dilihat pada tabel 4.3. Konsumsi minuman susu rehidrasi jambu (MSRJ), minuman susu rehidrasi alpukat (MSRA) dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu (MSRAJ) berturut-turut 42 – 511 g dengan rerata 207,8 g, 0 – 310 g dengan rerata 60,8 g, dan 162 – 978 g dengan rerata 451,4 g. Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis Test (p value 0,000) menunjukkan perbedaan signifikan antara 3 jenis konsumsi minuman susu rehidrasi. Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan perbedaan antara konsumsi MSRJ dengan MSRA (p value 0,000), perbedaan antara konsumsi MSRJ dengan MSRAJ (p value 0,000), dan perbedaan antara konsumsi MSRA dengan MSRAJ (p value 0,000).

Tabel 4.3. Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi oleh Atlet

Kelompok Perlakuan	Konsumsi	Kruskal-Wallis Test	Mann-Whitney Test
MSRJ	Minimum 42 g	0,000*	MSRJ vs MSRA
	Maksimum 511 g		(p value 0,000)*
	Rerata 207,8 g		MSRJ vs MSRAJ
MSRA	Minimum 0 g		(p value 0,000)*
	Maksimum 310 g		MSRA vs MSRAJ
	Rerata 60,8 g		(p value 0,000)*

MSRAJ	Minimum 162 g Maksimum 978 g Rerata 451,4 g
-------	---

Catatan: *Signifikan $p < 0,05$

Hidrasi adalah kecukupan air dalam tubuh untuk menjaga dan menstabilkan aliran darah, melumasi sendi-sendi dan jaringan tubuh, mempermudah proses pencernaan dan sebagainya (Ashadi, 2015). Jika hidrasi tidak baik, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi tubuh kekurangan cairan. Cairan tubuh dapat terbuang melalui keringat, urin, feses, proses respirasi, diare, dan muntah (Penggali et al., 2016). Dehidrasi yang dialami atlet tidak hanya dapat menurunkan performa atlet, tetapi juga berbahaya terhadap kelangsungan hidupnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Mujib & Pramono, 2020). Oleh karena itu, atlet harus memenuhi hidrasinya, salah satunya dengan mengkonsumsi minuman susu rehidrasi.

Minuman susu rehidrasi jambu (MSRAJ) yang dikonsumsi dengan rerata 207,8 g diberikan pada intervensi pertama, lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi minuman susu rehidrasi alpukat (MSRA) pada intervensi kedua dengan rerata 60,8 g. Rendahnya konsumsi MSRA disebabkan aroma dan rasa yang tidak disukai terutama dari alpukat, selain dari kacang merah. Pada intervensi pertama pun, responden menyampaikan evaluasi bahwa rasa kurang manis dan

aroma yang kurang disukai dari kacang merah. Kemudian, responden diberikan edukasi tentang manfaat minuman susu rehidrasi bagi proses pemulihan dehidrasi setelah latihan. Pada intervensi ketiga, minuman susu rehidrasi alpukat jambu (MSRAJ) dikonsumsi dengan rerata 451,4 g. Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis (p value 0,000) menunjukkan perbedaan signifikan antara 3 jenis konsumsi minuman susu rehidrasi. Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan perbedaan pada ketiga jenis minuman susu rehidrasi (p value 0,000). Jika konsumsi cairan berkurang, akan mempengaruhi proses katabolisme energi. Hasil penelitian Yurizka et al. (2017) menunjukkan hubungan antara konsumsi cairan pada saat periode latihan dengan status hidrasi. Sehingga, harapan pemberian minuman susu rehidrasi dapat mempercepat proses pemulihan dehidrasi yang ditandai dengan penurunan berat jenis urin. Menurut Russo et al. (2019), susu dapat memberikan manfaat pemulihan yang lebih baik untuk sintesis protein otot, pengisian glikogen kembali, mempercepat rehidrasi, dan ketahanan fisik. Menurut Berry et al. (2020) minuman yang mengandung susu dapat meresap lebih baik dari minuman biasa dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh.

Minuman susu rehidrasi yang diberikan kepada responden mengandung buah jambu biji merah dan alpukat. Pemberian minuman susu rehidrasi yang mengandung buah-buahan dapat mencegah terjadinya dehidrasi (Rismawati et al., 2018). Jambu biji merah banyak mengandung vitamin C dan mineral (Naseer,

2018). Sedangkan alpukat merupakan sumber lemak dan asam lemak omega-3 (Amado, 2019). Asam lemak omega 3 berperan sebagai anti-inflamasi (Aguilera et al., 2001). Konsumsi asam lemak omega-3 memberikan efek kesehatan kognitif dan fungsi neuromuskuler, berpengaruh positif terhadap otot rangka, mengurangi hilangnya massa otot dan mencegah penurunan respirasi mitokondria (McGlory et al., 2019). Menurut Menurut Heaton (2017), konsumsi asam lemak omega-3 dan vitamin C sebagai antioksidan diperlukan untuk mendukung pemulihan atlet.

D. Tingkat Dehidrasi Atlet Sebelum dan Sesudah Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi

Tingkat dehidrasi atlet sebelum dan sesudah konsumsi minuman susu rehidrasi dapat dilihat pada [tabel 12](#). Jumlah responden dengan status hidrasi normal sebelum mengonsumsi MSRJ sebesar 6,5% dan mengalami peningkatan menjadi 29,0% setelah mengonsumsi MSRJ. Jumlah responden dengan status hidrasi normal sebelum mengonsumsi MSRA sebesar 33,3% dan mengalami penurunan menjadi 29,2% setelah mengonsumsi MSRA. Jumlah responden dengan status hidrasi normal sebelum mengonsumsi MSRAJ sebesar 17,6% dan mengalami peningkatan menjadi 29,4% setelah mengonsumsi MSRAJ.

Tabel 4.4 Tingkat Dehidrasi Atlet Sebelum dan Sesudah Intervensi

Tingkat Dehidrasi	MSRJ		MSRA		MSRAJ	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Konsumsi	Konsumsi	Konsumsi	Konsumsi	Konsumsi	Konsumsi
Normal	2 (6,5%)	9 (29,0%)	8 (33,3%)	7 (29,2%)	3 (17,6%)	5 (29,4%)
Ringan	1 (3,2%)	7 (22,6%)	3 (12,5%)	7 (29,2%)	1 (5,9%)	4 (23,5%)
Sedang	28 (90,3%)	15 (48,4%)	13 (54,2%)	10 (41,7%)	13 (76,5%)	8 (47,1%)
Jumlah	31 (100%)	31 (100%)	24 (100%)	24 (100%)	17 (100%)	17 (100%)

Kondisi dehidrasi berpengaruh terhadap kinerja, daya tahan dan kekuatan otot (Ramadhan et al., 2021). Penentuan status hidrasi salah satunya dapat menggunakan parameter berat jenis urin, selain parameter perubahan warna urin (Ali et al., 2018). Penentuan berat jenis dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan *urinalysis*, yaitu sesudah latihan dan sesudah istirahat. Selama waktu istirahat, responden diberikan minuman susu rehidrasi. Hal tersebut berarti, pengukuran berat jenis urin dilakukan sebelum dan sesudah mengonsumsi minuman susu rehidrasi.

Umumnya, atlet akan mengalami dehidrasi sesudah latihan karena banyak cairan yang keluar melalui keringat selama berolahraga, apalagi jenis olahraga yang dilakukan bersifat *endurance*. Selama latihan, diperkirakan terjadi penurunan berat badan sebesar 0,1% sampai 3,0% (Krabak et al., 2016). Menurut Baskara et al. (2020) terdapat pengaruh tingkat hidrasi dengan volume latihan atlet.

Jumlah responden dengan status hidrasi normal sebelum mengonsumsi MSRJ sebesar 6,5%, mengalami peningkatan menjadi 29,0% setelah mengonsumsi MSRJ. Begitupun dengan jumlah responden dengan status hidrasi normal mengalami peningkatan status hidrasi normal dari 17,6% sebelum mengonsumsi MSRAJ menjadi 29,4% setelah mengonsumsi MSRAJ. Namun, jumlah responden dengan status hidrasi normal sebelum mengonsumsi MSRA sebesar 33,3%, mengalami penurunan menjadi 29,2% setelah mengonsumsi MSRA. Penurunan tersebut disebabkan jumlah konsumsi MSRA rendah sekali (rerata 60,8 g), bahkan ada responden yang tidak mengonsumsi MSRA dikarenakan aroma yang tidak disukai.

E. Perbedaan Berat Jenis Urin Atlet Pencak Silat Sebelum dan Sesudah Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi

Hasil penelitian menunjukkan 22 responden mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRJ, 1 responden mengalami

peningkatan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRJ, dan 8 responden tidak mengalami perubahan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRJ. Berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh nilai p sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRJ. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh konsumsi MSRJ terhadap berat jenis urin (Tabel 13).

Hasil penelitian menunjukkan 7 responden mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRA, 8 responden mengalami peningkatan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRA, dan 9 responden tidak mengalami perubahan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRA. Berdasarkan uji *Paired t Test* diperoleh nilai p sebesar $1,000 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRA. Hal tersebut berarti tidak terdapat pengaruh konsumsi MSRA terhadap berat jenis urin (Tabel 13).

Hasil penelitian menunjukkan 8 responden mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRAJ, 1 responden mengalami peningkatan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRAJ, dan 8 responden tidak mengalami perubahan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengkonsumsi MSRAJ. Berdasarkan uji Wilcoxon diperoleh nilai p sebesar $0,016 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan berat jenis urin sebelum dan

sesudah mengkonsumsi MSRAJ. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh konsumsi MSRAJ terhadap berat jenis urin (Tabel 13).

Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Berat Jenis Urin Sebelum dan Sesudah Konsumsi Minuman Susu Rehidrasi

Kelompok Perlakuan	Perubahan Berat Jenis Urin	Berat Jenis Urin Sebelum Konsumsi (Rerata $\pm$ SD)	Berat Jenis Urin Sesudah Konsumsi (Rerata $\pm$ SD)	P value
Konsumsi MSRJ*	Negative ranks: 22 Positive ranks: 1 Ties: 8	1,028 $\pm$ 0,004	1,021 $\pm$ 0,007	0,000** *
Konsumsi MSRA**	Negative ranks: 7 Positive ranks: 8 Ties: 9	1,021 $\pm$ 0,008	1,021 $\pm$ 0,007	1,000
Konsumsi MSRAJ*	Negative ranks: 8 Positive ranks: 1 Ties: 8	1,026 $\pm$ 0,007	1,021 $\pm$ 0,011	0,016** *

Catatan: SD = Standar Deviation, *Uji Wilcoxon, **Paired t Test, ***Signifikan $p < 0,05$

Hasil penelitian menunjukkan 22 responden (70,9%) mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRJ. Berdasarkan uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRJ (p value 0,000), yang berarti terdapat pengaruh konsumsi MSRJ terhadap berat jenis urin. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada intervensi pemberian MSRAJ, berdasarkan uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRAJ (p value 0,016), yang berarti terdapat pengaruh konsumsi MSRAJ terhadap berat jenis urin, dengan jumlah 8 responden (47,1%) mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRAJ. Hasil berbeda ditunjukkan pada intervensi pemberian MSRA, berdasarkan Paired t Test menunjukkan tidak ada perbedaan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRA (p value 1,000), yang berarti tidak terdapat pengaruh konsumsi MSRA terhadap berat jenis urin, dengan jumlah 7 responden (29,2%) mengalami penurunan berat jenis urin sebelum dan sesudah mengonsumsi MSRA.

BAB 5

PENUTUP

Penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi secara keseluruhan parameter menunjukkan tidak terdapat perbedaan antar varian tiap perlakuan. Adapun nilai rerata keseluruhan parameter organoleptik minuman susu rehidrasi tertinggi dari masing-masing perlakuan adalah minuman susu rehidrasi alpukat perlakuan 1 (MSRA1) (nilai rerata 7,16), minuman susu rehidrasi jambu perlakuan 1 (MSRJ1) (nilai rerata 8,03) dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu perlakuan 1 (MSRAJ1) (nilai rerata 6,86). Nilai rerata keseluruhan tersebut ditentukan menjadi produk terbaik dari setiap perlakuan. Dari ketiga perlakuan tersebut, MSRJ1 yang lebih baik nilai rerata organoleptic secara keseluruhan dibandingkan dengan MSRA1 dan MSRAJ1. Adapun kandungan gizi MSRJ1 per 100 g mengandung energy sebesar 67,69 kkal, 8,04% karbohidrat, 2,65 % protein, 2,77% lemak, 15,45 mg asam lemak omega-3, 7,99 mg vitamin C dan 13,85% gula. Produk minuman susu rehidrasi MSRA1, MSRJ1 dan MSRAJ1 dilakukan intervensi kepada atlet pencak silat pasca latihan.

Hasil intervensi minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat pasca latihan dari ketiga perlakuan, baik MSRA1 maupun MSRJ1 dan MSRAJ1, menunjukkan terdapat perbedaan konsumsi pada perlakuan kelompok

Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ1) dan Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu (MSRAJ1), sedangkan pada Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA1) tidak terdapat perbedaan. Konsumsi MSRJ1 dan MSRAJ1 diketahui berpengaruh terhadap berat jenis urin, sedangkan konsumsi MSRA1 tidak berpengaruh terhadap berat jenis urin.

Produk minuman susu rehidrasi yang telah dikembangkan, perlu diaplikasikan pemanfaatannya bagi atlet tidak hanya setelah latihan, namun juga sebelum dan selama latihan, sehingga dapat diketahui efektifitasnya terhadap hidrasi atlet.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilera CM, Ramirez-Tortosa MC, Mesa MD, Gil A. (2001). Protective Effect of Monounsaturated and Polyunsaturated Fatty Acids on The Development of Cardiovascular Disease. *Nutricion Hospitalaria*, 16(3),78-91. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11475681/>
- Agustin Y, Indra EN, Afriani Y. (2018). Asupan protein dan somatotype pada atlet pencak silat di Pembinaan Atlet Berbakat Yogyakarta. *Ilmu Gizi Indonesia*, 1(2),120-126. <https://doi.org/10.35842/ilgi.v1i2.37>
- Ali MA, Rahayu S, Indardi N, Anggita GM, Soraya F, Rustadi T, Wicaksono A, Chen YS, Chang YZ. (2018). Usage of Fruit-Infused Water for Prevention of Dehydration Due to Endurance Exercise. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(3),417-422. <https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.12977>
- Almatsier S. (2017). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amado DAV, Detoni AM, de Carvalho SLC, Torquato AS, Martin CA, Tiuman TS, Aguiar CM, Cottica SM. (2019). Tocopherol and Fatty Acids Content and Proximal Composition of Four Avocado Cultivars (*Persea americana* Mill). *Acta Alimentaria*, 48(1),47-55.

<https://doi.org/10.1556/066.2019.48.1.6>

- Angulo-López JE, Flores-Gallegos AC, Torres-León C, Ramírez-Guzmán KN, Martínez GA, Aguilar CN. (2021). Guava (*Psidium guajava* L.) Fruit and Valorization of Industrialization By-Products. *Processes*, 9(6),1075. <https://doi.org/10.3390/pr9061075>
- Anugrah RM, Tjahjono K, Kartasurya MI. (2017). Jus Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* L.) dapat Menurunkan Skor Atherogenic Index of Plasma. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 12(1),17–22. <https://doi.org/10.25182/jgp.2017.12.1.17-22>.
- Aprida PD. Pendugaan Umur Simpan Susu Bubuk Full Cream Yang Dikemas Dengan Alumunium Foil (Al7) Atau Metalized Plastic (Vm-Pet12). *Jurnal Agroindustri Halal*, 3(2),097–104. <https://doi.org/10.30997/jah.v3i2.836>.
- Arum JS. (2022). *Pengaruh Jenis Pupuk Kandang pada Media Tanam dan Konsentrasi Zpt Urine Kambing terhadap Pertumbuhan Stek Tanaman Alpukat (Persea Americana)*. Undergraduate Thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
- Ashadi K. (2020). *Pentingnya Hidrasi Bagi Atlet*. Surabaya: Unipres.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2016). *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan*

Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. Jakarta (ID): BPOM.

- Bak A, Tsiami A, Greene C. (2017). Methods of Assessment of Hydration Status and Their Usefulness in Detecting Dehydration in the Elderly. *Curr Res Nutr Food Sci*, 5(2),43–54. <http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.5.2.01>
- Baron S, Courbebaisse M, Lepicard EM, Friedlander G. (2015). Assessment of Hydration Status in A Large Population. *British Journal of Nutrition*, 113,147–158. <http://dx.doi.org/10.1017/S0007114514003213>
- Baskara G, Tamim MH, Nopiana R. (2020). Pengaruh Tingkat Dehidrasi Terhadap Volume Latihan Atlet Pencak Silat *Jurnal Porkes*, 3(2),127-133. <https://doi.org/10.29408/porkes.v3i2.2309>
- Berry CW, Wolf ST, Murray B, Kenney WL. Hydration Efficacy of a Milk Permeate-Based Oral Hydration Solution. *Nutrients*, 12(1502),1-16. <https://doi.org/10.3390/nu12051502>
- Bodini RB, Montini EM, de Carvalho CC, de Moraes LAB, Meirelles AJdA, de Oliveira AL. (2019). Sensory and Composition Analyses Of The Aqueous Phases From The Concentration Of Guava (*Psidium Guava* L.) And Mango (*Mangifera Indica* L.) Juices and The Process-Induced Losses of Vitamin C. *The Open Food Science Journal*, 11(1),44-55. DOI:

[10.2174/1874256401911010044](https://doi.org/10.2174/1874256401911010044)

- Cavanan A. (2009). Diagnosis and Management of Dehydration in Children. *Am Fam Physician*, 80(7),692–696.
- Chou CC, Sung YC, Davison G, Chen CY, Liao YH. (2018). Short-Term High-Dose Vitamin C and E Supplementation Attenuates Muscle Damage and Inflammatory Responses to Repeated Taekwondo Competitions: A Randomized Placebo-Controlled Trial. *International Journal of Medical Sciences*, 15(11),1217-1226. DOI: [10.7150/ijms.26340](https://doi.org/10.7150/ijms.26340)
- Costa JNd, Brito SA, Leal AR, Rodrigues DdC, Nascimento LGL, Figueiredo R W, Figueiredo W, Mata P, Sousa PHMd. (2020). Sensory characteristics of structured guava (*Psidium guajava*): comparison of optimized descriptive profile, cata and sensory acceptance methods. *Food Science and Technology*, 40(2),496-502. <https://doi.org/10.1590/fst.25819>
- Dewi GAANU, Santika IGPNA. (2020). Korelasi Berat Badan Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kelincahan Tubuh Siswa Pencak Silat. *Jurnal Kejaora (Kesehatan Jasmani Dan Olah Raga)*, 5(1),14-19. <https://doi.org/10.36526/kejaora.v5i1.838>
- Dubnov-Raz G, Lahav Y, Constantini NW. (2011). Non-nutrients in sports nutrition: Fluids, electrolytes,

and ergogenic aids. *e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism*, 6(4),e217-e222.

<https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2011.05.001>

Effendi MS. (2012). *Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan*. Bandung: Alfabeta.

Fa`ot JY, Mukarromah SB. (2021). Profil kondisi fisik atlet olahraga sepatu roda pada pemusatan latihan daerah Jawa Tengah (PELATDA JATENG). *Journal of Sport Sciences and Fitness*, 7(2).
<https://doi.org/10.15294/jssf.v7i2.51943>

Fadhilah A, Susanti S, Gultom T. (2018). Karakterisasi Tanaman Jambu Biji (*Psidium guajava* L) di Desa Namoriam Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Biologi Dan Pembelajarannya*, 12,1–11.

Fang A, Li K, Li H, Guo M, He J, Shen X, Song J. (2017). Low habitual dietary calcium and linear growth from adolescence to young adulthood: results from the China Health and Nutrition Survey. *Scientific reports*, 7(1),9111.
<https://doi.org/10.1038/s41598-017-08943-6>

Gupta S, Veeresh Wali D, Bhoi P, Mohapaaatra P. A Survey on Guava Farming and Utilization in Kenya. *International Journal of Modern Agriculture*, 9(3),522-529.
<http://modern-journals.com/index.php/ijma/article/view/246/>

- Hadi AS. (2023). Potensi Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* L.) dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin Potency of Red Guava Fruit (*Psidium guajava* L.) in Increasing Hemoglobin Levels. *Proceeding Biology Education Conference, 20(1)*,1–6.
- Hadi AS. (2023). Potensi Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* L.) dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin. *Proceeding Biology Education Conference, (20)*1,1-6.
- Hanifah C, Rudianto W, Sutarto. (2019). Pengaruh Asupan Tinggi Fruktosa Terhadap Komplikasi Nefropati Diabetik Pada Penderita Diabetes Mellitus. *Medula*, 9(2),314-322.
<https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/view/2646>
- Harjatmo TP, Par'i, Holil M, Wiyono S. (2017). *Bahan Ajar Gizi Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Hartati S, Yunus A, Nandariyah, Yuniastuti E, Pujiasmanto B, Purwanto E, Samanhudi, Sulandjari, Ratriyanto A, Prastowo S, Manurung IR, Suryanti V, Susilowati A, Artanti AN, Sri Mulyani, Dirgahayu P. (2022). Diversifikasi Tanaman Pekarangan Dengan Tanaman Alpukat Untuk Meningkatkan Gizi Keluarga. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi*

Masyarakat, 11(2),161.
<https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.61199>.

Heaton LE, Davis JK, Rawson ES, Nuccio RP, Witard OC, Stein KW, Baar K, Carter JM, Baker LB. (2017). Selected in-season nutritional strategies to enhance recovery for team sport athletes: a practical overview. *Sports Medicine*, 47(11),2201-2218.
<https://doi.org/10.1007/s40279-017-0759-2>

Hikmah W, Hafidz A. (2023). Motivasi berprestasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMA Bima Ambulu. *JPO: Jurnal Prestasi Olahraga*, 6(1),1-10. ISSN 2338-7971

Hizni A, Samuel S, Sholichin S. (2023). Product Development of Rehydration Milk Drinks for Athletes after Exercise (Organoleptic Assessment and Nutritional Content). *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 11(A),99-104.
<https://doi.org/10.3889/oamjms.2023.11302>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pendampingan Gizi Atlet bagi Atlet*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Tabel Komposisi Pangan Indonesia*. (2020). Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,

Direktorat Gizi Masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Krabak BJ, Parker KM, DiGirolamo A. (2016). Exercise-Associated Collapse: Is Hyponatremia in Our Head?. *PM&R*, 8(3),S61-8. <https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2015.10.002>

Kusnandar F, Wicaksono AT, Firlieyanti AS, Purnomo EH. (2021). Prospek Pengolahan Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris* L.) Dalam Bentuk Tempe Bermutu. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 15(1),1-9. doi: 10.29244/mikm.15.1.1-9.

Liska D, Mah E, Brisbois T, Barrios PL, Baker LB, Spriet LL. (2019). Narrative review of hydration and selected health outcomes in the general population. *Nutrients*, 11(1),70.

Lumbuun N, Kodim N. (2017). Pengaruh Konsumsi Fruktosa pada Minuman Kemasan terhadap Toleransi Glukosa Terganggu pada Kelompok Usia Muda di Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 1(2),19-23. DOI:[10.7454/epidkes.v1i2.1478](https://doi.org/10.7454/epidkes.v1i2.1478)

Luviriani E, Sari IP. (2020). Identifikasi Natrium Siklamat Pada Susu Bubuk Tanpa Merk Yang Beredar Di

- Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Syntax Idea*, 2(7),200-208. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i7.443>
- Maisyara. (2018). *Pengaruh Variasi Waktu Perebusan Dan Pengovenan Terhadap Kadar Vitamin C Pada Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L.)*. Thesis Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- McGlory C, Calder PC, Nunes EA. (2019). The Influence of Omega-3 Fatty Acids on Skeletal Muscle Protein Turnover in Health, Disuse, and Disease. *Frontiers in Nutrition*, 6:1-13. <https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00144>
- Meilgaard M, Civille GV, Carr BT. (1999). *Sensory Evaluation Techniques, 3rd edition*. USA: CRC Press.
- Mentes JC, Aronow H. (2016). Comparing Older Adults Presenting with Dehydration as A Primary Diagnosis Versus a Secondary Diagnosis in The Emergency Departement. *J Aging Res Clin*. <http://dx.doi.org/10.14283/jarcp.2016.118>
- Millah H, Sudjarwo I, Subekti N. (2018). Sosialisasi aturan berolahraga yang benar sesuai dengan rumus "TKPE" (Upaya meningkatkan SDM guru olahraga SMA dan SMP di lingkungan MGMP Kota Tasikmalaya)'. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 4(2),157-170. P-ISSN 2477-6629, E-ISSN 2615-4773.

- Montazer S. Farshad AA. Monazzam MR. Eyvazlou M. Yaraghi AAS. Mirkazemi R. (2013). Assessment of Construction Workers' Hydration Status Using Urine Specific Gravity. *International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health*, 26(5),762–769. <https://doi.org/10.2478/s13382-013-0143-x>
- Mujib A, Pramono M. (2019). Analisis Tingkat Dehidrasi pada Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat Puslatda Jatim 2019. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 08(1),117-122. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-kesehatan-olahraga/article/view/31052>
- Nakasone HK, Paull RE. (1998). Tropical Fruits. *CAB International, Wallingford*, 132-148.
- Naseer S, Hussain S, Naeem N, Pervaiz M, Rahman M. (2018). The phytochemistry and medicinal value of Psidium guajava (guava). *Clinical Phytoscience*, 4(32),1-8. <https://doi.org/10.1186/s40816-018-0093-8>
- Negara JK, Sio AK, Rifkhan, Arifin M, Oktaviana AY, Wihansah RRS, Yusuf M. (2016). Aspek Mikrobiologi serta Sensori (Rasa, Warna, Tekstur, Aroma) pada Dua Bentuk Penyajian Keju yang Berbeda. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 04(2),286-290. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp/article/view/17506>

- Norhasanah, Bonita VS, Yasmin F. (2020). Status Gizi Serta Asupan Energi Dan Protein Signifikan Dengan Kebugaran Jasmani Atlet Lari di South Borneo Runners Banjarmasin. *Jurnal Mitra Kesehatan*, 02(02),119-122.
<https://doi.org/10.47522/jmk.v2i2.40>
- Pandey S, Aparna, Varghese KS, Chauhan AK, Singh M. (2020). Development of Phytonutrient Enriched Avocado Milkshake Powder and Its Quality Evaluation. *Indian J Dairy Sci*, 73(6),1-7. DOI:[10.33785/IJDS.2020.v73i06.007](https://doi.org/10.33785/IJDS.2020.v73i06.007)
- Penggalih MHST, Juffrie M, Sudargo T, Sofro ZM. (2016). Asupan Cairan Dan Status Hidrasi Mempengaruhi Profil Tekanan Darah Pada Atlet Sepakbola Remaja. *Jurnal Gizi Indonesia*, 39(2),93-102.
<https://doi.org/10.36457/gizindo.v39i2.212>
- Prahastuti S. (2011). Konsumsi Fruktosa Berlebihan Dapat Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Manusia. *Jurnal Kesehatan Maranatha*, 10(2),173-189.
<http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-kedokteran/article/view/804>
- Pratiwi A. (2020). *Analisa Kandungan Logam Berat (Pb) Pada Susu Kental Manis Kemasan Sachet dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)*. Program Studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah

Surabaya.

- Purwati I. (2019). Regulasi diri dan bentuk strategi coping atlet wanita yang berprofesi pegawai negeri sipil (PNS). *Psikoborneo*, 7(1),67-75. ISSN 2477-2666, E-ISSN 2477-2674.
- Puspitarini OR, Kentjonowaty I. Rasbawati R. (2024). Kadar Laktosa, Total Solid, dan Solid Non-Fat Kefir Susu Sapi yang Diolah dari Jenis Susu Berbeda. *Jurnal Peternakan*, 21(1),33. <https://doi.org/10.24014/jupet.v21i1.25329>.
- Putra IA, Jumiono A. (2021). Proses Pengolahan Susu Ultra High Temperature (UHT) Beserta Kemasan Yang Berpengaruh Terhadap Masa Simpan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(1),44-48. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i1.8729>.
- Putri EV, Prasmatiwi FE, Adawiyah R. (2015). Permintaan dan Kepuasan Konsumen Rumah Tangga dalam Mengonsumsi Susu Bubuk di Bandar Lampung (The Demand and Satisfaction of Household Consumer in Consuming Powdered Milk in Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 3(4),402-408. <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v3i4.1090>
- Putri SA, Nurlaela RS, Mandira MT, Azmi FN, Wahyuni AD. (2024). Susu Sebagai Pilihan Utama: Manfaat Kesehatan dan Tips Konsumsi yang Bijak. *Karimah Tauhid*, 3(3),3025-3031. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.1>

- Rahmawati AA, Isnawati M, Rahayuni A. (2016). *Efektifitas edukasi hidrasi dan asupan cairan terhadap status hidrasi atlet remaja [Effectiveness of education hydration and fluid intake on hydration status of young athletes]*. Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- Rajaram SS, Nisha S, Ali NM, Shashikumar P, Karmakar S, Pandey V. (2021). Influence of a Low-Carbohydrate and Rich in Omega-3 Fatty Acids, Ascorbic Acid, Antioxidants, and Fiber Diet on Clinical Outcomes in Patients with Chronic Gingivitis: A Randomized Controlled Trial. *Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry*, 11(1),58-67. DOI: [10.4103/jispcd.JISPCD_365_20](https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_365_20)
- Ramadhan WS, Lubis L, Oktavia N, Womsiwor D, Tarigan B. (2021). Intervention of Hydration Protocol on Strength, Endurance, and Muscle Power Performance. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, 6(2),161-168. <https://doi.org/10.17509/jpjo.v6i2.30522>
- Rismawati LH, Damayanti I, Imanudin I. (2018). Perbandingan Pengaruh Pemberian Jus Semangka dan Minuman Isotonik terhadap Status Hidrasi Atlet Futsal. *JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan)*, 3(1),67-75. <https://doi.org/10.17509/jtikor.v3i1.11283>

- Rubio-López N, Llopis-González A, Morales-Suárez-Varela M. (2017). Calcium Intake and Nutritional Adequacy in Spanish Children: The ANIVA Study. *Nutrients*, 9(2),170. <https://doi.org/10.3390/nu9020170>
- Russo I, Camões-Costa V, Gaskell SK, Porter J, Burke LM, Costa RJS. (2019). Systematic Literature Review: The Effect of Dairy Milk on Markers of Recovery Optimisation in Response to Endurance Exercise. *International Journal of Sports Science*, 9(4),69-85. <https://doi.org/10.5923/j.sports.20190904.01>
- Sadowska A, Świdorski F, Kulik K, Waszkiewicz-Robak B. (2021). Designing Functional Fruit-Based Recovery Drinks in Powder Form That Contain Electrolytes, Peptides, Carbohydrates and Prebiotic Fiber Taking into Account Each Component's Osmolality. *Molecules*, 26(18),5607. <https://doi.org/10.3390/molecules26185607>
- Santoso BI, Hardinsyah, Siregar P, Pardede SO. (2011). *Air Bagi Kesehatan*. Jakarta: Centra Communications.
- Saptono T, Sumintarsih, Saleh RAP. (2021). Perbandingan Latihan Aerobik Dan Anaerobik Terhadap Tingkat Imunitas Atlet Bolavoli Melalui Physical Fitness Test. *Jurnal Penjaskesrek*, 8(2),172-181. <https://doi.org/10.46244/penjaskesrek.v8i2.153>

- Sari NA, Nindya TS. (2017). Hubungan Asupan Cairan, Status Gizi Dengan Status Hidrasi Pada Pekerja Di Bengkel Divisi General Engineering PT PAL Indonesia. *Media Gizi Indonesia*, 12(1),47–53. <https://doi.org/10.20473/mgi.v12i1.47-53>
- Setyaningsih D, Apriyanto A, Sari MP. (2010). *Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Agro*. Bogor: IPB Press.
- Sunarti S, Astuti F D, Bintanah S. (2021). Pengaruh Dosis Fruktosa Terhadap Indeks Massa Tubuh, Profil Glukosa Darah Dan Kadar Trigliserid (Studi Pada Tikus Wistar Yang Diinduksi High Fat Fructose Diet). *Jurnal Gizi*, 10(2),53-59. <https://doi.org/10.26714/jg.10.2.2021.53-59>
- Surbakti S. (2013). Olahraga rekreasi: Outbound training, management training sport. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 12(2),32-45.
- Syafiq A, Setiarini A, Utari DM, Achadi EL, Fatmah, Kusharisupeni, Sartika RAD, Fikawati S, Pujonarti SA, Sudiarti T, Triyanti, Hartriyanti Y, Indrawani YM. (2010). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Tessier AJ, Chevalier S. (2018). An Update on Protein, Leucine, Omega-3 Fatty Acids, and Vitamin D in

The Prevention and Treatment of Sarcopenia and Functional Decline. *Nutrients*, 10(8),1099.
<https://doi.org/10.3390/nu10081099>

Thomas DR, Cote TR, Lawhorne L, Levenson SA, Rubenstein LZ, Smith DA, Stefanacci RG, Tangalos EG, Morley JE. (2008). Understanding Clinical Dehydration and Its Treatment. *Journal of Medical Directors Association*, 9(5),292–301.
<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2008.03.006>

Ulfa NA, Widajanti L, Suyatno S. (2017). Perbedaan Status Gizi, Tingkat Konsumsi Gizi, Aktivitas Fisik dan Kebugaran Jasmani (Studi pada Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat dan Futsal di Sekolah Menengah Kejuruan Teuku Umar Kota Semarang Tahun 2017). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(4),714-721.
<https://doi.org/10.14710/jkm.v5i4.18765>

Wagiyono. (2003). *Menguji Kesukaan Secara Organoleptik*. Jakarta: Bagian Proyek Pengembangan Kurikulum, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Wanjiku M, Nyambura BM, Kirwa EM. (2016). Anti-Oxidative Potential of Honey and Ascorbic Acid in Yoghurt Fortified with Omega-3 Fatty Acids. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*, 6(1),702-706.

[10.15414/jmbfs.2016.6.1.702-706](https://doi.org/10.15414/jmbfs.2016.6.1.702-706)

Winarno FG. (2008). *Kimia Pangan dan Gizi*. Bogor: Mbrion Press.

Yurizka B, Widajanti L, Kartasurya MI. (2017). Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Status Hidrasi Setelah Latihan pada Atlet Renang di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(4),622-628. <https://doi.org/10.14710/jkm.v5i4.18729>

GLOSARIUM

A

Atlet: Olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan)

D

Dehidrasi: kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk

H

Hidrasi: Keseimbangan cairan dalam tubuh yang sangat penting untuk memastikan fungsi metabolisme sel berjalan dengan baik

O

Olahraga: Aktivitas fisik yang dilakukan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan fisik

R

Rehidrasi: Proses mengembalikan kandungan air atau cairan pada bahan atau tubuh yang telah kehilangannya

PROFIL PENULIS



Alina Hizni, SKM., MPH., Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 26 November 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Akademi Gizi Malang Tahun 1988, S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Tahun 2000, dan S2 Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada Tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada RS Banjarbaru Kalimantan selatan (1989-1991), RS Sanglah Denpasar (1991-1992), Dinas Kesehatan Kab. Buleleng Bali (1992-2000), Akademi Gizi Denpasar (2000-2002), dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya (2002-Sekarang). Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengampu mata kuliah Ilmu Gizi Dasar, Dietetik Penyakit Infeksi, Dietetik Penyakit Tidak Menular, Gizi Olahraga, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Gizi dan Diet, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Epidemiologi Gizi, Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, dan Etika Profesi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alina.hizni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id Motto: "Menerima dengan ikhlas segala sesuatu yang sudah di usahakan dan dilaksanakan".

PROFIL PENULIS



SAMUEL, SKM., M.Gizi., Lahir di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 2 September 1964. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sekolah Pembantu Ahli Gizi Tahun 1987, Akademi Gizi Jakarta Tahun 1996, S1 Kesehatan Masyarakat, Jurusan Gizi Masyarakat, Universitas Diponegoro Tahun 2006, dan S2 Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro Tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ermera Tahun 1987-1988, Dinas kabupaten Cirebon Tahun 1999-2012, dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Tahun 2012-Sekarang. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengampu mata kuliah Statistik, Survei Konsumsi Pangan, Metodologi Penelitian, Gizi Olahraga, Epidemiologi Gizi, Perencanaan Program Gizi, dan Magang Puskesmas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, tergabung sebagai Anggota PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) dan Indonesia Sport Nutrition Association (ISNA).

PROFIL PENULIS



Sholichin, SP., MT., Lahir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 6 Desember 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor Tahun 2005, dan S2 Teknologi Pangan, Universitas Pasundan Tahun 2015. Riwayat pekerjaan sebagai Asisten Dosen Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor (2004-2005), SEAFast Center IPB (2005-2006), Project Concern International (PCI) Indonesia (2006-2007), CARE International Indonesia (2007-2008), World Food Programme, United Nations (2008), Madrasah Ibtidaiyah Kota Cirebon (2009-2010) dan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya (2010-Sekarang). Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengampu mata kuliah Ilmu Pangan, Ilmu Teknologi Pangan, Survei Konsumsi Pangan, Ekonomi Pangan, Metodologi Penelitian, dan Magang Puskesmas. Penulis tergabung sebagai Anggota PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), Pergizi Pangan Indonesia (Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia) dan Pengurus Daerah Indonesian Sport Nutrition Association (ISNA) Jawa Barat.

SINOPSIS BUKU

Buku ini berisi informasi tentang pengembangan minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat, mulai dari formulasi minuman susu rehidrasi, proses pembuatan sampai ujicoba pengaruhnya terhadap status hidrasi atlet pencak silat setelah latihan. Minuman susu rehidrasi yang dikembangkan adalah minuman susu rehidrasi alpukat (MSRA) sebanyak 4 macam, minuman susu rehidrasi jambu (MSRJ) sebanyak 4 macam dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu (MSRAJ) sebanyak 4 macam. Pada tahapan awal pengembangan dilakukan penilaian secara organoleptik berdasarkan kesukaan (hedonik) yang dilakukan oleh atlet pencak silat. Penilaian organoleptik meliputi penilaian terhadap parameter warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Selain penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi, dilakukan juga analisis kandungan gizinya. Dari masing-masing jenis minuman susu rehidrasi, ditentukan minuman susu rehidrasi terbaik yaitu minuman susu rehidrasi alpukat perlakuan 1 (MSRA1), minuman susu rehidrasi jambu perlakuan 1 (MSRJ1) dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu perlakuan 1 (MSRAJ1). Minuman susu rehidrasi tersebut selanjutnya diujicobakan dikonsumsi oleh atlet setelah latihan. Tahapan pengembangan minuman susu rehidrasi adalah ujicoba pada atlet pencak silat. Hasil intervensi minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat pasca latihan dari ketiga perlakuan, baik MSRA1 maupun MSRJ1 dan MSRAJ1, menunjukkan terdapat perbedaan konsumsi pada perlakuan kelompok Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ1) dan Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu (MSRAJ1), sedangkan pada Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA1) tidak terdapat perbedaan. Konsumsi MSRJ1 dan MSRAJ1 diketahui berpengaruh terhadap berat jenis urin, sedangkan konsumsi MSRA1 tidak berpengaruh terhadap berat jenis urin. Produk minuman susu rehidrasi yang telah dikembangkan, perlu diaplikasikan pemanfaatannya bagi atlet tidak hanya setelah latihan, namun juga sebelum dan selama latihan, sehingga dapat diketahui efektifitasnya terhadap hidrasi atlet.

Buku ini berisi informasi tentang pengembangan minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat, mulai dari formulasi minuman susu rehidrasi, proses pembuatan sampai ujicoba pengaruhnya terhadap status hidrasi atlet pencak silat setelah latihan. Minuman susu rehidrasi yang dikembangkan adalah minuman susu rehidrasi alpukat (MSRA) sebanyak 4 macam, minuman susu rehidrasi jambu (MSRJ) sebanyak 4 macam dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu (MSRAJ) sebanyak 4 macam. Pada tahapan awal pengembangan dilakukan penilaian secara organoleptik berdasarkan kesukaan (hedonik) yang dilakukan oleh atlet pencak silat. Penilaian organoleptik meliputi penilaian terhadap parameter warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Selain penilaian organoleptik minuman susu rehidrasi, dilakukan juga analisis kandungan gizinya. Dari masing-masing jenis minuman susu rehidrasi, ditentukan minuman susu rehidrasi terbaik yaitu minuman susu rehidrasi alpukat perlakuan 1 (MSRA1), minuman susu rehidrasi jambu perlakuan 1 (MSRJ1) dan minuman susu rehidrasi alpukat jambu perlakuan 1 (MSRAJ1). Minuman susu rehidrasi tersebut selanjutnya diujicobakan dikonsumsi oleh atlet setelah latihan. Tahapan pengembangan minuman susu rehidrasi adalah ujicoba pada atlet pencak silat. Hasil intervensi minuman susu rehidrasi bagi atlet pencak silat pasca latihan dari ketiga perlakuan, baik MSRA1 maupun MSRJ1 dan MSRAJ1, menunjukkan terdapat perbedaan konsumsi pada perlakuan kelompok Minuman Susu Rehidrasi Jambu (MSRJ1) dan Minuman Susu Rehidrasi Alpukat Jambu (MSRAJ1), sedangkan pada Minuman Susu Rehidrasi Alpukat (MSRA1) tidak terdapat perbedaan. Konsumsi MSRJ1 dan MSRAJ1 diketahui berpengaruh terhadap berat jenis urin, sedangkan konsumsi MSRA1 tidak berpengaruh terhadap berat jenis urin. Produk minuman susu rehidrasi yang telah dikembangkan, perlu diaplikasikan pemanfaatannya bagi atlet tidak hanya setelah latihan, namun juga sebelum dan selama latihan, sehingga dapat diketahui efektifitasnya terhadap hidrasi atlet.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-12-2



9

786347

139122